

Notes de cours 0

Romain Delaunay

TABLE DES MATIÈRES

1	Portée de ces notes	5
2	Structure fondamentale d'algèbre [L3]	7
2.1	Quotients	7
2.2	Monoïdes	11
2.3	Groupes	20
2.4	Anneaux	31
2.5	Modules	34
2.6	Algèbres	49
3	Algèbre [M1]	55
3.1	Retour sur les groupes	55

CHAPITRE 1

PORTÉE DE CES NOTES

Dans ce document, je prévois de réécrire en $\text{\LaTeX}$ un bon nombre de résultats de mes cours d'algèbre. Ce document n'est pas exhaustif et reprend uniquement certains éléments que je considère intéressant pour moi selon de multiples critères. À savoir, je m'interroge sur la pertinence des résultats vis-à-vis de mon futur apprentissage, sur la méconnaissance des concepts étudiés (un concept que je connais bien n'apparaîtra pas dans ce document), ...

Toutes et tous sont libres de partager ces notes de cours, et de les compléter ou de me faire remonter des remarques de divers genre : incomplétude, erreurs, ... Ces notes attendent à minima des lectrices et lecteurs un niveau minimum en structure fondamentale en algèbre.

CHAPITRE 2

STRUCTURE FONDAMENTALE D'ALGÈBRE [L3]

Dans ce chapitre, nous allons revoir certains éléments de mon cours de structure fondamentale d'algèbre que j'ai suivi lors de ma L3, qui a été présenté par M. Patrick Massot [10], que je remercie encore aujourd'hui pour le (trop) large engouement que je porte aujourd'hui à l'algèbre et à la géométrie grâce à sa pédagogie.

2.1 Quotients

Nous commençons cette section avec un théorème puissant et important, dont nous verrons de nombreuses spécialisations dans d'autres contextes. Le résultat semble relativement long, mais cela est bien signe de la richesse d'information contenue dans l'énoncé qui suit. Mais rappelons d'abord la notion même de quotient, centrale à cette section.

Définition 2.1 (Quotient) On appelle quotient de l'ensemble X toute paire (Y, π) avec Y un ensemble quelconque, et $\pi : X \rightarrow Y$ une application surjective. On dit que ce quotient est associé à la relation $\sim$ si : $\forall x, x' \in X, x \sim x' \Leftrightarrow \pi(x) = \pi(x')$.

Dans la suite, si le contexte le permet, on pourra noter simplement Y le quotient.

Exemple 2.2

- (i) Pour tout ensemble X et toute relation d'équivalence $\sim$ sur X , on note $X/\sim := \{\text{cl}(x) \mid x \in X\}$ où $\text{cl}(x) := \{y \in X \mid x \sim y\}$ est la classe d'équivalence de x . Alors $(X/\sim, \text{cl})$ est un quotient de X associé à la relation $\sim$.
- (ii) On pose sur $\mathbb{N}^2$ la relation d'équivalence définie par : $\forall (a, b), (x, y) \in \mathbb{N}^2, (a, b) \sim (x, y) \Leftrightarrow a + y = x + b$. On note alors le quotient $\mathbb{Z}$. Évidemment, cette notation n'est pas choisie au hasard puisque le but ici est de construire les entiers relatifs partant des entiers naturels. Il est laissé (pour le moment) aux lectrices et lecteurs le soin de trouver une représentation graphique de ce quotient et d'en déduire le lien avec la structure naturelle et usuelle de $\mathbb{Z}$.

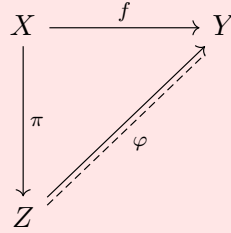
Théorème 2.3 (*Propriété universelle des quotients*) Soit $\pi : X \rightarrow Y$ un quotient associé à $\sim$ et soit $f : X \rightarrow Z$ telle que :

$$\forall x, x', x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

Alors :

$$\exists! \varphi : Y \rightarrow Z, f = \varphi \circ \pi$$

Autrement dit, il existe un unique $\varphi : Y \rightarrow Z$ telle que le diagramme suivant commute :



De plus,

- (i) φ est surjective si, et seulement si, f l'est.
- (ii) φ est injective si, et seulement si : $\forall x, x', x \sim x' \Leftrightarrow f(x) = f(x')$.

Réciproquement, si φ existe, alors $\forall x, x', x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$.

Preuve : L'idée est que, puisque tout élément d'une classe d'équivalence est envoyé sur la même image, prendre un représentant pour chaque classe et lui associer son image constituera le morphisme φ recherché. Par l'axiome du choix, on peut se donner $\sigma : Y \rightarrow X$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_Y$.

On pose alors $\varphi := f \circ \sigma$ (cette construction dit bien qu'à chaque classe d'équivalence, on associe l'image d'un de ses éléments).

On a $\varphi \circ \pi = f \circ \sigma \circ \pi$. Or, pour $x \in X$, on a $\sigma \circ \pi(x) \sim x$. En effet, $\pi(\sigma \circ \pi(x)) = (\pi \circ \sigma) \circ \pi(x) = \pi(x)$. Ainsi, par l'hypothèse donnée sur f , $f(\sigma \circ \pi(x)) = f(x)$, et ce, pour tout $x \in X$.

On a bien montré que $f = \varphi \circ \pi$. Ceci montre l'existence d'un tel φ . Il reste alors à montrer l'unicité.

(Unicité) : Soit $\tilde{\varphi} : Y \rightarrow Z$ telle que $f = \tilde{\varphi} \circ \pi$. Montrons que $\varphi = \tilde{\varphi}$.

Soit $y \in Y$, par surjectivité de π , on peut se donner $x \in X$ tel que $y = \pi(x)$.

On obtient donc que :

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \varphi(\pi(x)) \\ &= f(x) \\ &= \tilde{\varphi}(\pi(x)) \\ &= \tilde{\varphi}(y) \end{aligned}$$

et ce, pour tout $y \in Y$. Ceci montre bien que $\tilde{\varphi} = \varphi$. D'où l'unicité.

Montrons désormais le résultat portant sur la surjectivité de φ .

(Surjectivité) : On raisonne par double implication.

($\Rightarrow$) : Si φ est surjective, f l'est également comme composée de telles fonctions. D'où l'implication directe.

($\Leftarrow$) : Supposons que f soit surjective. Pour $z \in Z$, on se donne $x \in X$ tel que $f(x) = z$. Alors $\varphi(\pi(x)) = f(x) = z$. D'où la surjectivité de φ . D'où l'implication réciproque.

D'où l'équivalence portant sur la surjectivité de φ .

Montrons désormais l'équivalence portant sur l'injectivité de φ .

(Injectivité) : Une fois n'est pas coutume, nous allons raisonner par équivalence en utilisant notamment le fait que π soit surjective.

$$\begin{aligned}
 \varphi \text{ est injective} &\Leftrightarrow \forall y, y' \in Y, \varphi(y) = \varphi(y') \Rightarrow y = y' \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, \varphi(\pi(x)) = \varphi(\pi(x')) \Rightarrow \pi(x) = \pi(x') \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \pi \text{ est surj.} \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Rightarrow x \sim x' \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Leftrightarrow x \sim x' \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{autre imp. déjà donnée}
 \end{aligned}$$

D'où l'équivalence portant sur l'injectivité de φ .

Enfin, si réciproquement une telle fonction φ existe, alors pour $x, x' \in X$ tels que $x \sim x'$, $f(x) = \varphi(\pi(x)) = \varphi(\pi(x')) = f(x')$.

□

Remarque 2.4 La partie unicité peut se faire plus rapidement en invoquant l'inversibilité à droite de π par sa surjectivité. De plus, il est possible de se passer de l'axiome du choix en montrant que $\{(y, z) \mid \forall x \in X, \pi(x) = y \Rightarrow f(x) = z\}$ est un graphe.

Exemple 2.5

- (i) Pour tout quotient (Y, π) de X associé à $\sim$, π passe au quotient par $(X/\sim, \text{cl})$.
- (ii) Soit X un ensemble et $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ une application vérifiant :

- a) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
- b) $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- c) $\forall x, y \in X, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x \sim y$

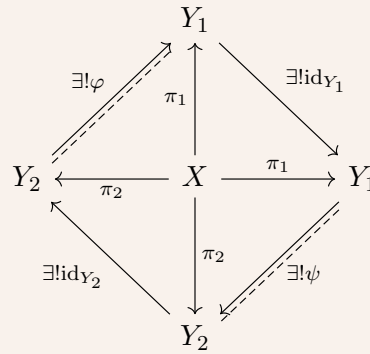
Alors d induit une application quotient $\tilde{d} : X/\sim \times X/\sim \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui définit alors une distance sur $X/\sim$.

L' **Exemple 2.5** de cet exemple montre que si un quotient est associé à une certaine relation d'équivalence

$\sim$, alors on peut factoriser (ou passer au quotient) par $X/\sim$. C'est en réalité le seul quotient (à bijection près) associé à $\sim$ comme le montre le corollaire suivant.

Corollaire 2.6 Soient $\pi_1 : X \rightarrow Y_1$, $\pi_2 : X \rightarrow Y_2$ deux quotients associés à la relation d'équivalence $\sim$. Alors il existe une unique bijection $\psi : Y_1 \rightarrow Y_2$ telle que $\pi_2 = \psi \circ \pi_1$.

Preuve : On regarde le diagramme commutatif suivant :



En effet, en prenant le quotient (Y_1, π_1) de X auquel on applique la propriété universelle des quotients à π_2 , on obtient le triangle inférieur droite. De même pour (Y_2, π_2) avec π_1 , on obtient le triangle supérieur gauche. Ceci donne l'existence et l'unicité des applications ψ et φ . On note enfin qu'elles sont bien inverses l'une de l'autre via la propriété universelle appliquée à (Y_1, π_1) sur π_1 cette fois, et en utilisant le fait que id_{Y_1} convient (comme application unique par l'unicité procurée par la propriété universelle des quotients encore une fois) pour l'application quotient de π_1 , et de même pour (Y_2, π_2) appliqué à π_2 . Dès lors, par unicité, on obtient que : $\psi \circ \varphi = \text{id}_{Y_1}$ et $\varphi \circ \psi = \text{id}_{Y_2}$. □

Exemple 2.7 Soient $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ et $\pi_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ deux quotients associés respectivement à $\sim_1$ et $\sim_2$. On définit sur $X_1 \times X_2$ la relation d'équivalence produit $\sim$ par :

$$\forall m_1, m'_1 \in X_1, m_2, m'_2 \in X_2, (m_1, m_2) \sim (m'_1, m'_2) \Leftrightarrow m_1 \sim_1 m'_1 \wedge m_2 \sim_2 m'_2$$

et $\pi : X_1 \times X_2 \rightarrow (X_1 \times X_2)/\sim$ la surjection canoniquement associée.

Puisque

$$\begin{aligned} \forall m_1, m'_1 \in X_1, m_2, m'_2 \in X_2, \pi(m_1, m_2) = \pi(m'_1, m'_2) &\Leftrightarrow (m_1, m_2) \sim (m'_1, m'_2) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 \sim_1 m'_1 \\ m_2 \sim_2 m'_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_1(m_1) = \pi_1(m'_1) \\ \pi_2(m_2) = \pi_2(m'_2) \end{cases} \end{aligned}$$

On observe que $Y_1 \times Y_2$ et $X_1 \times X_2/\sim$ sont deux quotients associés à $\sim$. Ils sont donc en bijection par ce qui précède.

Cet exemple montre d'une manière générale que, avec les bonnes notations :

$$X_1/\sim_1 \times X_2/\sim_2 \simeq (X_1 \times X_2)/(\sim_1 \times \sim_2)$$

Une autre conséquence directe et fondamentale du [Théorème 2.3](#) est le double passage au quotient, 'au départ et à l'arrivée', via le

Corollaire 2.8 Soient $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y_1, \pi_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ deux quotients associés respectivement à $\sim_1$ et $\sim_2$, ainsi que $f : X_1 \rightarrow X_2$, une fonction vérifiant : $\forall x, x' \in X_1, x \sim_1 x' \Rightarrow f(x) \sim_2 f(x')$. Alors : $\exists! \tilde{f} : Y_1 \rightarrow Y_2, \pi_2 \circ f = \tilde{f} \circ \pi_1$. Cette condition se traduit par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ Y_1 & \xrightarrow{\exists! \tilde{f}} & Y_2 \end{array}$$

Preuve : Il suffit d'appliquer le [Théorème 2.3](#) à $\pi_2 \circ f$.

□

On notera qu'il est également possible de donner une condition nécessaire et suffisante pour la surjectivité de $\tilde{f}$, qui ne demande pas nécessairement que f le soit.

Exemple 2.9 L'application $+$: $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ descend en une application $\bar{+} : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ en identifiant le quotient produit et le produit de quotient. On pourra vérifier que $\bar{+}$ est associative, commutative, de neutre $\pi((0,0))$, et telle que pour tout élément $\pi((a,b)) \in \mathbb{Z}$, $\pi((a,b)) + \pi((b,a)) = \pi((a+b, a+b)) = \pi((0,0))$. Enfin, on peut remarquer que $\mathbb{N}$ s'injecte naturellement dans $\mathbb{Z}$ via $\iota : n \mapsto \pi((n,0))$. On obtient de telle manière un groupe abélien, partant d'un monoïde commutatif.

Cette section est limitée dans les exemples par le manque de structure des objets que nous étudions. Quand bien même la notion de passage au quotient est fondamentale en algèbre, il est plus que nécessaire de poursuivre cette étude en observant les liens avec des objets ayant plus de structure.

2.2 Monoïdes

Commençons par une structure très présente par sa simplicité.

Définition 2.10 (Monoïde) On dit que $(M, \cdot, e)$ est un monoïde si $\cdot : M \times M \rightarrow M$ est une loi associative de neutre e , c'est-à-dire :

- (i) $\forall x, y, z \in M, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.
- (ii) $\forall x \in M, x \cdot e = e \cdot x = x$.

De plus, on dit que c'est un monoïde commutatif si : $\forall x, y \in M, x \cdot y = y \cdot x$.

Dans la suite, si le contexte le permet, on notera simplement M un monoïde en sous-entendant le symbole de la loi interne et du neutre. Parfois, par commodité, on utilisera le symbole vide pour la loi interne (et on notera alors simplement xy pour $x \cdot y$) et le symbole 1_M pour le neutre.

Exemple 2.11

- (i) Pour A un ensemble, $(\mathcal{P}(A), \cup, \emptyset)$ est un monoïde commutatif.
- (ii) Pour A un ensemble, $(\mathcal{P}(A), \cap, A)$ est un monoïde commutatif.
- (iii) $(\mathbb{N}, +, 0)$ est un monoïde commutatif. L'Exemple 2.9 montre que $(\mathbb{Z}, \bar{+}, \pi((0, 0)))$ est également un monoïde commutatif.
- (iv) Pour A un ensemble, $(A^A, \circ, \text{id}_A)$ est un monoïde, qui est commutatif si, et seulement si $|A| = 1$.
- (v) Pour $\mathbb{K}$ un corps quelconque et n un entier naturel non nul, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \cdot, I_n)$ pour $\cdot$ étant la multiplication matricielle usuelle forme un monoïde, commutatif si, et seulement si $n = 1$.

Cette structure de monoïde possède une transformation naturelle qui lui est associée, les morphismes de monoïdes.

Définition 2.12 Soient $(M, \cdot_M), (N, \cdot_N)$ deux monoïdes. On dit que $f : M \rightarrow N$ est un morphisme de monoïdes si :

- (i) $f(1_M) = f(1_N)$
- (ii) $\forall x, y \in M, f(x \cdot_M y) = f(x) \cdot_N f(y)$

Remarque 2.13 La condition (i) précédente n'est pas forcément donnée (contrairement au cadre des groupes que nous verrons plus tard). On peut penser par exemple à la fonction nulle sur $(\mathbb{N}, \times)$ (et pas $(\mathbb{N}, +)$) qui ne vérifie que la condition (ii).

Nous voyons déjà comment la structure de monoïde apparaît dans de nombreux contextes variés. Maintenant, intéressons-nous au lien avec les quotients.

Théorème 2.14 Soit $(M, \cdot)$ un monoïde, $\pi : M \rightarrow N$ un quotient associé à $\sim$. N possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïdes si, et seulement si $\cdot$ est compatible avec $\sim$, à savoir :

$$\forall (x, y), (x', y') \in M^2, x \sim x' \wedge y \sim y' \Rightarrow x \cdot y \sim x' \cdot y'.$$

Le cas échéant, cette structure est unique.

Preuve : Supposons que $\cdot$ soit compatible avec $\sim$. Cela signifie que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
 M \times M & \xrightarrow{\cdot} & M \\
 \downarrow \pi \times \pi & & \downarrow \pi \\
 N \times M & \xrightarrow{\cdot} & N
 \end{array}$$

Ainsi, en notant $1_N := \pi(1_M)$, on montre que $(N, \cdot, 1_N)$ est un monoïde. Pour tous $x, y, z \in M$, on a :

$$(\pi(x) \cdot \pi(y)) \cdot \pi(z) = \pi(x \cdot y) \cdot \pi(z) = \pi((x \cdot y) \cdot z) = \pi(x \cdot (y \cdot z)) = \pi(x) \cdot \pi(yz) = \pi(x) \cdot (\pi(y) \cdot \pi(z))$$

De plus, pour tout $x \in M$, on a :

$$\pi(x) \cdot 1_N = \pi(x \cdot 1_M) = \pi(x) = \pi(1_M \cdot x) = 1_N \cdot \pi(x)$$

ce qui conclut, par surjectivité de π , que $(N, \cdot, 1_N)$ est un monoïde.

Ensuite, π est naturellement un morphisme de monoïde puisque $1_N = \pi(1_M)$ et le diagramme commutatif précédent donne la stabilité par produit de π .

L'unicité de la structure de monoïde de N faisant de π un morphisme de monoïde provient de l'unicité du [Corollaire 2.8](#).

Réciproquement, si N possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïde, alors le diagramme précédent commute, et donne bien la propriété souhaitée (nous n'avons en soit pas besoin du fait que $1_N = \pi(1_M)$).

□

Définition 2.15 On appelle quotient de monoïde toute paire (N, π) où N est un monoïde et $\pi : M \rightarrow N$ est un morphisme de monoïdes surjectif.

Si le contexte le permet, on pourra dire que (N, π) (ou simplement N) est un quotient de M sans préciser qu'il s'agit d'un quotient de monoïdes et non pas de quotients d'ensembles.

Ensuite, il existe également un lien entre morphismes de monoïdes et passage au quotient.

Corollaire 2.16 Soit $\pi : M \rightarrow N$ un quotient de monoïdes. Si $\varphi : M \rightarrow P$ est un morphisme de monoïdes compatible avec $\sim$, alors φ induit un unique morphisme de monoïdes $\tilde{\varphi} : N \rightarrow P$ tel que $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\varphi} & P \\
 \downarrow \pi & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \\
 N & &
 \end{array}$$

Preuve : D'abord, l'existence et l'unicité de $\tilde{\varphi}$ proviennent à nouveau de la propriété universelle des quotients (voir [Théorème 2.3](#)). Il suffit alors de montrer que $\tilde{\varphi}$ est un morphisme de monoïdes. Pour montrer cela, on remarque d'abord que :

$$\begin{aligned}
 \tilde{\varphi}(1_N) &= \tilde{\varphi}(\pi(1_M)) \\
 &= (\tilde{\varphi} \circ \pi)(1_M) \\
 &= \varphi(1_M) \\
 &= 1_P
 \end{aligned}
 \quad \left. \begin{array}{l} \text{ppu à } \varphi \\ \tilde{\varphi} \text{ est un morph.} \\ \text{de monoïdes} \end{array} \right\}$$

Ensuite, il reste à montrer la stabilité par produit, qui se traduit en diagramme par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 N \times N & \xrightarrow{\cdot_N} & N \\
 \downarrow \tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi} & & \downarrow \tilde{\varphi} \\
 P \times P & \xrightarrow{\cdot_P} & P
 \end{array}$$

À nouveau, évitons nous de grandes vérifications calculatoires en contemplant l'intégralité de la peinture face à nous. Ce diagramme correspond au trapèze inférieur du diagramme suivant plus complet :

$$\begin{array}{ccccc}
 M \times M & \xrightarrow{\cdot_M} & & & M \\
 \downarrow \varphi \times \varphi & \searrow \pi \times \pi & & \swarrow \pi & \downarrow \varphi \\
 & N \times N & \xrightarrow{\cdot_N} & N & \\
 \swarrow \tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi} & & & \searrow \tilde{\varphi} & \\
 P \times P & \xrightarrow{\cdot_P} & & & P
 \end{array}$$

Puisque π est un morphisme de monoïde, le trapèze supérieur commute. Ensuite, puisque φ est un morphisme de monoïde, le grand rectangle commute. Puis, par propriété universelle vérifiée par φ , les triangles de gauche et de droite commutent.

Pour conclure, il suffit de précomposer par $\pi \times \pi$, et d'utiliser l'inversibilité à droite de cette dernière. On obtient d'abord que $\tilde{\varphi} \circ \cdot_N \circ (\pi \times \pi) = \cdot_P \circ (\tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi}) \circ (\pi \times \pi)$, et donc que $\tilde{\varphi} \circ \cdot_N = \cdot_P \circ (\tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi})$. $\square$

Intéressons-nous au lien entre différentes opérations usuelles et la structure de monoïde.

Définition 2.17 On dit que N est un sous-monoïde de M si $N \subset M$, $1_M \in N$, et N est stable par multiplication. Si tel est le cas, on notera $N \leq M$.

La notion de sous-monoïde sous-entend que N est un monoïde pour la même loi de composition interne

que M .

Proposition 2.18 Soient $f : M \rightarrow M'$ un morphisme de monoïdes, $N \leq M$, $N' \leq M'$ des sous-monoïdes respectivement de M et de M' . Alors :

- (i) $f(N) \leq M'$
- (ii) $f^{-1}(N') \leq M$

La preuve est laissée aux lectrices et lecteurs.

Ensuite, étant donnée une certaine partie S d'un monoïde M , existe-t-il un plus petit sous-monoïde de M contenant S ? Pour y répondre, nous avons d'abord besoin du

Lemme 2.19 Une intersection quelconque de sous-monoïdes est un sous-monoïde.

Le [Lemme 2.19](#) permet de définir la notion de monoïde engendré par une partie :

Définition 2.20 Soit $S \subset M$. On définit le monoïde engendré par S par $\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{N \leq M \\ S \subset N}} N$.

Proposition 2.21 Soit $S \subset M$ une sous-partie du monoïde M . $\langle S \rangle$ est un monoïde, caractérisé par la propriété universelle suivante :

$$\forall N \leq M, S \subset N \Leftrightarrow \langle S \rangle \leq N.$$

De plus, $\langle S \rangle = \{s_1 \dots s_n \mid n \in \mathbb{N}, s : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow S\}$.

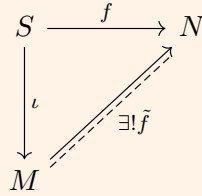
Corollaire 2.22 Soient $S, S' \subset M$ deux sous-parties du monoïde M .

- (i) Si $S \subset S'$, alors $\langle S \rangle \leq \langle S' \rangle$.
- (ii) Pour $f : M \rightarrow N$ un morphisme de monoïdes, $f(\langle S \rangle) = \langle f(S) \rangle$.

Ces dernières considérations permettent de construire des monoïdes contenant une certaine partie S donnée, à condition de vivre dans un monoïde ambiant M tel que $S \subset M$. Pour palier à cette faiblesse, on introduit la notion de monoïdes libres, que l'on peut construire en s'inspirant de la forme explicite de $\langle S \rangle$.

Définition 2.23 Soit S un ensemble. On pose $M(S)$ l'ensemble des mots composés d'éléments de S (on peut le définir, à un certain degré de clarté et de rigueur, par $M(S) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S^n$). On définit pour $u = (s_1, \dots, s_n), v = (t_1, \dots, t_m) \in M(S)$ l'opération $u \cdot v = (s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_m)$. On note λ le mot vide. $(M(S), \cdot, \lambda)$ définit un monoïde dans lequel S s'injecte naturellement via $\iota_S : s \in S \mapsto (s)$.

Proposition 2.24 (Monoïde libre) On dit que (M, ι) est un monoïde libre sur S s'il vérifie la propriété universelle suivante : Pour toute fonction $f : S \rightarrow N$ avec N un monoïde, il existe un unique morphisme de monoïde $\tilde{f} : M \rightarrow N$, tel que $f = \tilde{f} \circ \iota$, c'est-à-dire tel que le diagramme suivant commute :

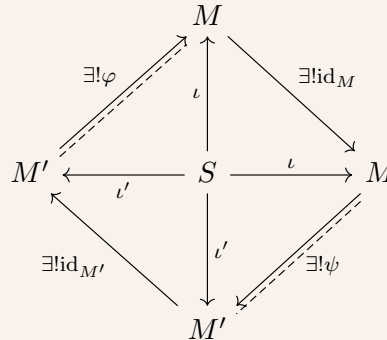


En particulier, le monoïde $(M(S), \iota_S)$ défini précédemment est un monoïde libre sur S .

Cette propriété caractérise les monoïdes libres sur S à isomorphisme de monoïdes près.

Preuve : Plusieurs points sont à montrer. Commençons par montrer que cette propriété est bien universelle, c'est-à-dire que deux monoïdes vérifiant cette propriété sont isomorphes (en tant que monoïdes).

La preuve est semblable à celle du [Corollaire 2.6](#). Soient (M, ι) , (M', ι') deux monoïdes libres sur S . On contemple le diagramme suivant :



en remarquant donc que, par unicité, $\varphi \circ \psi = \text{id}_M$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_{M'}$.

Montrons désormais que $(M(S), \iota_S)$ est un monoïde libre sur S .

Soit $f : S \rightarrow N$ une application. On peut raisonner par analyse-synthèse. Supposons qu'un tel morphisme de monoïde $\tilde{f}$ existe. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $s_1, \dots, s_n$, $\tilde{f}(s_1 \cdots s_n) = \tilde{f}(s_1) \cdots \tilde{f}(s_n) = f(s_1) \cdots f(s_n)$. De plus, il faut que $\tilde{f}(\lambda) = 1_N$ et alors $\tilde{f}$ est uniquement déterminée pour tout élément de $M(S)$.

Soit $\tilde{f} : M(S) \rightarrow N$ définie de telle manière. Alors, il vient naturellement que $\tilde{f}$ est un morphisme de monoïdes, et que $f = \tilde{f} \circ \iota$

□

Exemple 2.25 Si S est de cardinal 1, alors $\mathbb{N}$ est un monoïde libre sur S .

Remarque 2.26 Il ne faut pas confondre $\langle S \rangle$, le sous-monoïde (d'un certain monoïde ambiant M) engendré par S , et $M(S)$ le monoïde libre sur S . Dans le premier, les éléments de S ne sont pas inconnus et la loi de M crée des relations internes entre les éléments de S . Dans le second, il faut imaginer que chaque élément de S crée une direction différente, indépendante des autres.

Par exemple, pour $S = \{s, s^{-1}\}$ avec $s \in M^\times$, $\langle S \rangle = \{s^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, tandis que $M(S)$ est l'ensemble des mots avec les deux caractères suivants : s, s^{-1} . Ainsi, $ss^{-1} \neq s^{-1}s \neq \lambda$ dans $M(S)$.

Un autre exemple plus flagrant est celui de $S = \{1_M\}$. Dans ce cas, $\langle S \rangle = \{1_M\} = S$, alors que $M(S) \simeq \mathbb{N}$ (les éléments sont de la forme $\underbrace{1_M 1_M \cdots 1_M}_{n \text{ fois}}$).

Remarque 2.27 Un autre point important est que l'application ι est injective. Cela tiendra également pour toutes les structures libres qui suivront ces notes. D'abord, on retire le cas où M est de cardinal 1. On

se donne $m \neq 1$ un élément de M . On pose $s, t \in S$ tels que $\iota(s) = \iota(t)$, et $f : \begin{cases} S & \longrightarrow M \\ s' & \longmapsto \begin{cases} 1_M & \text{si } s' \neq s \\ m & \text{si } s' = s \end{cases} \end{cases}$.

Cette application s'étend en morphisme de monoïdes $\bar{f} : M \rightarrow M$ vérifiant $f = \bar{f} \circ \iota$. Dès lors, $m = f(s) = \bar{f}(\iota(s)) = \bar{f}(\iota(s')) = f(s')$, et alors nécessairement, $s' = s$ par définition de f .

Ce dernier exemple montre bien le lien avec le monoïde engendré par S précédemment défini. En quelque sorte, la notion de monoïde libre permet, à l'inverse de considérer un sous-monoïde partant d'un monoïde ambiant M , de construire un monoïde, plus grand que S dans lequel il s'injecte naturellement.

En revanche, habituellement, certains éléments de monoïdes peuvent parfois être inversibles. Ici, un monoïde libre ne contient aucun élément inversible. Nous allons voir désormais comment ajouter des éléments inversibles dans le cas particulier des monoïdes commutatifs. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de la notion de **localisation**. On cherche à construire le plus petit monoïde (en un certain sens à bien définir), avec un morphisme de monoïdes $\iota : M \rightarrow N$ tels que pour une certaine partie S fixée, $\iota(S) \subset N^\times$ (avec espoir également que ce morphisme soit injectif pour injecter naturellement M dedans). Une fois n'est pas coutume, nous allons d'abord construire un certain monoïde (qui rappellera sans doute la construction de $\mathbb{Z}$) qui vérifie cette propriété souhaitée avant de donner la propriété universelle associée.

Proposition 2.28 Soient M un monoïde commutatif et S une partie de M . On définit sur $N = M \times \langle S \rangle$ la relation d'équivalence $\sim$ par :

$$\forall (m, s), (m', s') \in N, (m, s) \sim (m', s') \Leftrightarrow \exists a \in \langle S \rangle, ams' = am's$$

On définit alors $S^{-1}M := N/\sim$ et $\iota_S := \pi \circ \iota$. Alors :

- (i) $S^{-1}M$ est un monoïde commutatif
- (ii) $\iota_S(S) \subset (S^{-1}M)^\times$.
- (iii) $\forall x \in S^{-1}M, \exists a \in M, \exists s \in \langle S \rangle, x = \iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$.
- (iv) $\forall a, b \in M, \iota_S(a) = \iota_S(b) \Leftrightarrow \exists s \in \langle S \rangle, sa = sb$. En particulier, ι_S est injective si, et seulement si,

tout élément de S est simplifiable (ssi tout élément de $\langle S \rangle$ l'est).

Habituellement, on note simplement $x = a/s$ ou $x = \frac{a}{s}$ les éléments de $S^{-1}M$ (puisque la notation a un sens car $S^{-1}M$ est commutatif).

Preuve : On vérifie dans un premier temps que $\sim$ définit une relation d'équivalence.

($\sim$ est une relation d'équivalence) : D'abord, $\sim$ est réflexive et symétrique (il n'y a rien à vérifier). Ensuite, pour la transitivité, si on pose $(a, s), (b, t), (c, u) \in N$ tels que $(a, s) \sim (b, t)$ et $(b, t) \sim (c, u)$, et en notant $r, q \in \langle S \rangle$ tels que $rat = rbs$ et $qbu = qct$, alors on obtient :

$$\begin{aligned} qrtau &= q(rat)u = q(rbs)u = rs(qbu) \\ &= rs(qct) = qrtcs \end{aligned}$$

avec $qrt \in \langle S \rangle$. Donc $\sim$ définit bien une relation d'équivalence sur N .

Montrons désormais les différents points énoncés.

(i) : Dans un premier temps, on peut montrer que $S^{-1}M$ possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïdes. Pour cela, il suffit de vérifier que $\cdot$ est compatible avec $\sim$. Si on note $(a, s) \sim (a', s')$ et $(b, t) \sim (b', t')$ et $r, q \in \langle S \rangle$ tels que $ras' = ra's$ et $qbt' = qb't$, alors :

$$(ras')(qbt') = (rq)(ab)(s't') = (ra's)(qb't) = (rq)(a'b')(st)$$

et alors le [Théorème 2.14](#) donne le résultat voulu.

Pour montrer que $S^{-1}M$ est commutatif, il suffit de voir que $S^{-1}M$ est l'image d'un morphisme de monoïdes, partant d'un monoïde commutatif.

(ii) : Pour $s \in \langle S \rangle$, on a $(s, s) \sim (1, 1)$ car $1 \cdot s \cdot 1 = 1 \cdot 1 \cdot s$. Donc $\pi(s, s) = \pi(s, 1) \cdot \pi(1, s) = 1_{S^{-1}M}$, ce qui se réécrit comme : $\iota_S(s) \cdot \pi(1, s) = 1$.

(iii) : Pour $x = \pi(a, s) \in S^{-1}M$, on a $x = \pi(a, 1) \cdot \pi(1, s) = \iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$, en réutilisant (ii).

(iv) : Soient $a, b \in M$. On a

$$\begin{aligned} \iota_S(a) &= \iota_S(b) \Leftrightarrow \pi(a, 1) = \pi(b, 1) \\ &\Leftrightarrow (a, 1) \sim (b, 1) \\ &\Leftrightarrow \exists s \in \langle S \rangle, sa = sb \end{aligned}$$

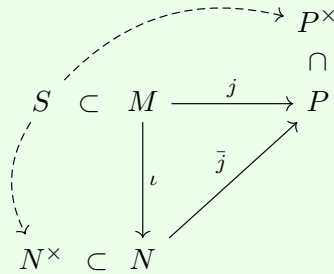
D'où le point (iv). En remarquant également que :

$$\begin{aligned}
 \iota_S \text{ est injective} &\Leftrightarrow \forall a, b \in M, \iota_S(a) = \iota_S(b) \Rightarrow a = b \\
 &\Leftrightarrow \forall a, b \in M, \exists s \in \langle S \rangle, sa = sb \\
 &\Leftrightarrow \text{Les éléments de } \langle S \rangle \text{ sont simplifiables.} \\
 &\Leftrightarrow \text{Les éléments de } S \text{ sont simplifiables.}
 \end{aligned}$$

□

Le point (iv) montre que l'injectivité de ι_S n'est pas toujours garanti et parfois, gagner l'inversibilité d'éléments de M est au prix de l'injectivité. Encore une fois, cette construction est associée à une propriété universelle caractérisant de manière unique (à isomorphisme près) ce monoïde.

Définition 2.29 (Localisation d'un monoïde commutatif par rapport à une partie) Soit M un monoïde commutatif et S une partie de M . Une localisation de M par rapport à S est la donnée d'un couple (N, ι) tel que N est un monoïde et $\iota : M \rightarrow N$ un morphisme de monoïdes vérifiant $\iota(S) \subset N^\times$ et vérifiant également la propriété universelle suivante : Pour tout monoïde P et morphisme $j : M \rightarrow P$ tel que $j(S) \subset P^\times$, il existe un unique morphisme $\bar{j} : N \rightarrow P$ tel que $j = \bar{j} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :



Remarque 2.30 N est une localisation de M par rapport à S ssi N est une localisation de M par rapport à $\langle S \rangle$ (pour le morphisme ι canoniquement étendu à $\langle S \rangle$).

Proposition 2.31 Pour tout monoïde commutatif M et toute partie S de M , $(S^{-1}M, \iota_S)$ est une localisation de S par rapport à M .

Preuve : Soit $\varphi : M \rightarrow P$ un morphisme de monoïdes tel que $\varphi(S) \subset P^\times$. En particulier, $\langle \varphi(S) \rangle = \varphi(\langle S \rangle) \subset P^\times$. Pour montrer que $\bar{\varphi}$ passe au quotient, il faut et il suffit que φ soit compatible avec $\sim$. Si

on se donne $(a, s), (a', s') \in M \times \langle S \rangle$ et $t \in \langle S \rangle$ tels que $tas' = ta's$, alors :

$$\begin{aligned}
 \varphi(as') &= \varphi(t)^{-1} \varphi(t) \varphi(as') \\
 &= \varphi(t)^{-1} \varphi(tas') \\
 &= \varphi(t)^{-1} \varphi(ta's) \quad \left. \vphantom{\varphi(t)^{-1} \varphi(tas')} \right\} \text{car } tas' = ta's \\
 &= \varphi(t)^{-1} \varphi(t) \varphi(a's) \\
 &= \varphi(a's)
 \end{aligned}$$

Donc, par le [Corollaire 2.16](#), φ descend en un unique morphisme de monoïdes $\bar{\varphi} : S^{-1}M \rightarrow P$ faisant commuter le diagramme désiré.

□

Exemple 2.32 En prenant $\mathbb{N}$ pour M et pour S , muni de l'addition, on obtient un nouveau monoïde commutatif tel que tous les éléments sont inversibles. On le note $\mathbb{Z}$. À noter que lors de la construction de $\mathbb{Z}$ à l'[Exemple 2.9](#), on ne considèrerait que la relation d'équivalence $(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = a'b$. Cela vient du fait que $\langle 1 \rangle = \mathbb{N}$ ici, donc la construction est absolument identique à celle obtenue.

Nous compléterons la notion de localisation dans la section Anneaux.

2.3 Groupes

Après quelques considérations sur les monoïdes, dont la structure reste limitée, nous nous intéressons à un objets plus riche déjà, à savoir les groupes.

Définition 2.33 (Groupe) On appelle groupe tout monoïde $(G, \cdot, 1_G)$ tel que tout élément est inversible (à gauche et à droite). On dit que G est abélien si la loi $\cdot$ est commutative. On dit que $H \subset G$ est un sous-groupe de G si c'est un groupe pour $\cdot$. Dans ce cas, on notera $H \leq G$. On dit que $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes si G, G' sont deux groupes et si f vérifie : $\forall x, y \in G, f(xy) = f(x)f(y)$.

Lemme 2.34 Soient G, G' deux groupes et $f : G \rightarrow G'$ une application. f est un morphisme de monoïdes si, et seulement si f est un morphisme de groupes.

Définition 2.35 (Quotient de groupes) Soit G un groupe. On dit que (G', π) est un quotient du groupe G si G' est un groupe et $\pi : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes.

Définition 2.36 Soit G un groupe et soit H un sous-groupe de G . On définit la relation d'équivalence $\sim_H$ par : $\forall x, y \in G, x \sim_H y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$. On notera alors G/H le quotient associé (à la place de $G/\sim_H$, pour laisser sous-entendre que la relation d'équivalence utilisée est celle propre à H).

Contrairement au cas des monoïdes, cette fois la structure de groupe donne un bon critère pour que le

quotient G/H soit lui-même un groupe (pour une loi naturelle). D'une manière générale, on peut décrire un peu plus la forme de ces quotients puisque $G/H = \{gH \mid g \in G\}$.

Théorème 2.37 (*Structure de quotient de groupes*) Soient G un groupe et H un sous-groupe de G . On note $\pi : G \rightarrow G/H$ la projection canoniquement associée au quotient G/H . Alors G/H possède une structure de groupe faisant de π un morphisme de groupes si, et seulement si, $H \trianglelefteq G$.

Preuve : On peut d'abord réinvestir les résultats précédents en sachant qu'un groupe est avant tout un monoïde. Par le [Théorème 2.14](#), G/H possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïde si, et seulement si $\cdot$ est compatible avec la relation $\sim_H$, c'est-à-dire si, et seulement si,

$$\forall g_1, g_2, h_1, h_2 \in G, (g_1 \sim g_2 \wedge h_1 \sim h_2) \Rightarrow g_1 h_1 \sim g_2 h_2$$

ou encore, si, et seulement si,

$$\forall g_1, g_2, h_1, h_2 \in G, (g_1^{-1} g_2 \in H \wedge h_1^{-1} h_2 \in H) \Rightarrow h_1^{-1} g_1^{-1} g_2 h_2 \in H \quad (2.1)$$

Pour l'instant, nous n'avons des informations que pour la structure de monoïde de G/H . Or, il s'avère que cela est complètement équivalent par surjectivité de π et par l'inversibilité de tous les éléments de G . En effet, nous avons le

Lemme 2.38 Soit $f : M \rightarrow N$ un morphisme de monoïdes. On a : $f(M^\times) \subset N^\times$. où l'on note $M^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de M (et de même pour N).

dont nous laissons la preuve aux lectrices et lecteurs. Dès lors, si π est un morphisme de monoïdes, on a :

$$\begin{aligned} G/H &= \pi(G) \\ &= \pi(G^\times) \\ &= \pi(G)^\times && \left. \begin{array}{l} \text{Par le} \\ \text{Lemme 2.38} \end{array} \right\} \\ &= (G/H)^\times \end{aligned}$$

et alors, G/H est un groupe. Ainsi, π étant un morphisme de monoïdes entre deux groupes, c'est un morphisme de groupes. Réciproquement, si $\pi : G \rightarrow G/H$ est un morphisme de groupes, alors a fortiori, G/H est un monoïde et π est un morphisme de monoïdes.

De cette observation, on en déduit que G/H possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïdes si, et seulement si, G/H possède une structure de groupe faisant de π un morphisme de groupes.

Montrons alors l'équivalence souhaitée.

($\Rightarrow$) : Supposons que $\pi : G \rightarrow G/H$ soit un morphisme de groupes. Alors c'est en particulier un morphisme de monoïdes et donc par l'[eq. \(2.1\)](#), pour $g \in G$, $h \in H$, en posant $h_1 = h_2 = g^{-1}$, et

$g_1 = 1_G$, et $g_2 = h$, on obtient que $ghg^{-1} \in H$, et ce, pour tout $g \in G, h \in H$. Donc, on obtient bien que $H \trianglelefteq G$.

($\Leftarrow$) : Supposons que $H \trianglelefteq G$. Montrons que l'éq. (2.1) est bien vérifiée. Soient $g_1, g_2, h_1, h_2 \in G$ tels que dans l'éq. (2.1).

Alors :

$$h_1^{-1}g_1^{-1}g_2h_2 = \underbrace{h_1^{-1}h_2}_{\in H} \underbrace{h_2^{-1}g_1^{-1}g_2h_2}_{\substack{\in H \\ \text{par conjugaison}}} \in H \text{ par produit}$$

D'où l'équivalence souhaitée. $\square$

Remarque 2.39 La loi précédemment obtenue est unique par la propriété universelle des quotients (appliquée à $\cdot$). Une autre approche intéressante pour montrer que G/H est un groupe est de montrer que la fonction inverse passe au quotient (et qui agit de la manière attendue : $(gH)^{-1} = g^{-1}H$). Dès lors que $H \trianglelefteq G$, la structure de groupe de G/H est donnée par : $\forall g, g' \in G, (gH)(g'H) = gg'H$, le neutre étant H , et l'inverse étant donnée par : $\forall g \in G, (gH)^{-1} = g^{-1}H$.

Théorème 2.40 (Propriété universelle des quotients de groupes) Soient $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes et $H \trianglelefteq G$. On suppose que $H \subset \text{Ker}(f)$.

Alors, il existe un unique morphisme de groupes $\tilde{f} : G/H \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ \pi$, c'est-à-dire, tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

De plus,

- (i) $\tilde{f}$ est injective si, et seulement si $\text{Ker}(f) = H$.
- (ii) $\tilde{f}$ est surjective si, et seulement si f l'est.
- (iii) $\text{Ker}(\tilde{f}) = \pi(\text{Ker}(f))$.
- (iv) Réciproquement, si un tel $\tilde{f}$ existe, alors $H \subset \text{Ker}(f)$.

Preuve : Encore une fois, l'unicité de $\tilde{f}$ est garantie par la propriété universelle des quotients. Pour l'existence, si on se donne $x, y \in G$, on a :

$$\begin{aligned}
 x \sim y &\Rightarrow x^{-1}y \in H \\
 &\Rightarrow f(x^{-1})f(y) = 1 \\
 &\Rightarrow f(x) = f(y)
 \end{aligned}
 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x \sim y &\Rightarrow x^{-1}y \in H \\ &\Rightarrow f(x^{-1})f(y) = 1 \\ &\Rightarrow f(x) = f(y) \end{aligned}} \right\} H \subset \text{Ker}(f)$$

D'où le résultat. Le point (ii) a déjà été obtenu. Le point (iii) découle de la surjectivité de π . Enfin, le point (iv) se vérifie aisément de manière directe. □

Remarque 2.41 Pour comprendre d'où vient l'hypothèse $H \subset \text{Ker}(f)$, il faut faire le cheminement inverse. On aimerait que f passe au quotient. Ainsi, on veut que : $\forall x, y \in G, x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$, c'est-à-dire : $\forall x, y \in G, x^{-1}y \in H \Rightarrow f(x) = f(y)$, et donc : $\forall x, y \in G, x^{-1}y \in H \Rightarrow f(x^{-1}y) = 1$. En particulier, on peut prendre $x = 1$ et avoir la condition souhaitée.

D'un point de vue plus intuitif, pour que f passe au quotient, il faut (et il suffit) que des éléments égaux 'modulo H ' aient la même image par f . Il faut donc bien que les éléments de H se voient être envoyés sur le neutre, pour que H n'influe pas sur l'image des éléments de G par f .

Remarque 2.42 Ce théorème énonce en réalité une propriété universelle caractérisant G/H : On dit que (K, p) est un quotient de G par H si K est un groupe et $p : G \rightarrow K$ un morphisme de groupes tels que pour tout $f : G \rightarrow G'$ avec $H \subset \text{Ker}(f)$, il existe un unique $\tilde{f} : K \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ p$. On vérifie bien que $(G/H, \pi)$ vérifie cette propriété et que pour toute paire (K, p) vérifiant cette propriété, $K \simeq G/H$. La question maintenant à se poser est : Que se passe-t-il lorsque l'on prend cette propriété universelle pour des sous-groupes quelconques (pas nécessairement distingués dans G) ? Cette fois c'est à vous de voir !

Théorème 2.43 (Premier théorème d'isomorphisme) Pour tout morphisme de groupe $f : G \rightarrow G'$, $\text{Im}(f) \simeq G/\text{Ker}(f)$.

De très nombreuses applications existent à ce théorème (dont les deuxièmes et troisièmes théorèmes d'isomorphismes).

Corollaire 2.44 Soient G, G' deux groupes et H, H' des sous-groupes distingués respectivement dans G et G' . Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe tel que $H \subset f^{-1}(H')$ (ou de manière équivalente, si $f(H) \subset H'$). Alors il existe un unique morphisme de groupes $\tilde{f} : G/H \rightarrow G'/H'$ tel que $\pi' \circ f = \tilde{f} \circ \pi$, c'est-à-dire, si le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
 G & \xrightarrow{f} & G' \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi' \\
 G/H & \xrightarrow{\tilde{f}} & G'/H'
 \end{array}$$

De plus,

- (i) $\text{Ker}(\tilde{f}) = \pi(f^{-1}(H'))$.
- (ii) $\tilde{f}$ est injective si, et seulement si $H = f^{-1}(H')$.
- (iii) $\tilde{f}$ est surjective si, et seulement si $\forall g' \in G', \exists x \in G, \exists h' \in H', x' = f(x)h'$.

Ensuite, en plus de décrire à quelle condition l'ensemble G/H possède une structure de groupe naturelle (voir [Théorème 2.37](#)), on peut décrire la structure en soit de ce groupe à l'aide de celle de G .

Proposition 2.45 Soit $H \trianglelefteq G$ avec G un groupe. Les sous-groupes (resp. distingués) de G/H sont en bijection croissante avec les sous-groupes (resp. distingués) de G contenant H .

Preuve : Notons X (resp. X') l'ensemble des sous-groupes (resp. distingués) de G contenant H et Y l'ensemble des sous-groupes (resp. distingués) de G/H . Pour K un sous-groupe de G/H , $\pi^{-1}(K)$ est un sous-groupe de G . De plus, si K est distingué, $\pi^{-1}(K)$ l'est également. Enfin, comme $\{1\} \subset K$, il vient que $\pi^{-1}\{1\} \subset \pi^{-1}(K)$, c'est-à-dire, $H \subset \pi^{-1}(K)$.

Réciproquement, si L est un sous-groupe de G (sans nécessairement contenir H), alors $\pi(L)$ est un sous-groupe de G/H . De plus, comme π est surjective, si L est distingué dans G , alors $\pi(L)$ l'est dans G/H .

Ces observations mènent à définir les applications

$$\varphi : \begin{cases} X & \rightarrow Y \\ L & \mapsto \pi(L) \end{cases} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{cases} Y & \rightarrow X \\ K & \mapsto \pi^{-1}(K) \end{cases}$$

(et de même pour X' et Y'), et vérifier qu'elles sont inverses l'une de l'autre. D'abord, on a directement que $\varphi \circ \psi = \text{id}_Y$ par propriété usuelle des applications. Ensuite, pour $L \leq G$ avec $H \subset L$, on a dans un premier temps que $L \subset \pi^{-1}(\pi(L))$. Enfin, pour $x \in \pi^{-1}(\pi(L))$, on a que $\pi(x) \in \pi(L)$, donc il existe $l \in L$ tel que $\pi(x) = \pi(l)$, et ainsi, $l^{-1}x \in H \subset L$, donc $x \in L$.

Finalement, on obtient que $\pi^{-1}(\pi(L)) = L$ et ce, pour tout $L \in X$. Donc $\psi \circ \varphi = \text{id}_X$.

□

Remarque 2.46 Il est bien nécessaire de considérer les sous-groupes de G contenant H pour avoir une bijection. Autrement, tous les sous-groupes de H sont envoyés sur le sous-groupe trivial et alors φ ne serait pas injective dans ce cas. De même, ψ ne serait pas surjective.

Intéressons-nous enfin à la notion de groupe libre sur une partie S .

Définition 2.47 On dit que (G, ι) est un groupe libre sur S s'il vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout groupe G' et toute application $f : S \rightarrow G'$, il existe un unique morphisme de groupe $\tilde{f} : G \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & G' \\ \downarrow \iota & \searrow \tilde{f} & \\ G & & \end{array}$$

Ici, on ne vérifie pas que cela décrit une propriété universelle au sens usuel, mais la démonstration est exactement celle de la [Proposition 2.24](#), en remplaçant le mot monoïde par groupe.

Exemple 2.48 $\mathbb{Z}$ est un groupe libre sur tout ensemble à 1 élément.

La construction d'un groupe libre sur un ensemble S est plus délicate. Contrairement aux monoïdes libres, il faut construire les inverses de chaque éléments. Il faut donc ajouter ces inverses et ajouter la relation qui relie un élément g et son inverse g^{-1} .

D'abord pour S , on note $S^\pm = S \times \{-1, 1\}$. On a alors en notre possession le monoïde libre sur $S^\pm$, à savoir $M(S^\pm)$ dont la loi interne est la concaténation. Pour $(s, \varepsilon) \in S \times \{-1, 1\}$, on notera simplement par la suite cet élément par s^ε . Il ne faut cependant pas se méprendre puisque ss^{-1} ne se simplifie pas et constitue un mot à deux éléments.

On a besoin d'abord de la notion de mot simplifié.

Définition 2.49 On dit qu'un élément $m \in M(S^\pm)$ de longueur n est simplifiable s'il existe $1 \leq i < n$ tel que $m_{i+1} = m_i^{-1}$. Dans ce cas, le mot $m_1 \cdots m_{i-1} m_{i+2} \cdots m_n$ est une simplification élémentaire de m . Sinon on dit que m est simplifié. On dit que $m' \in M(S^\pm)$ est une simplification de m s'il existe une suite (finie) $m = m^{(1)}, \dots, m^{(k)} = m'$ d'éléments de $M(S^\pm)$ tels que pour tout $i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$, $m^{(i+1)}$ est une simplification élémentaire de $m^{(i)}$, avec m' un mot simplifié de $M(S^\pm)$.

On note dans la suite $G(S)$ l'ensemble des mots simplifiés de $M(S^\pm)$.

Exemple 2.50 Ainsi, le mot vide λ et les mots de longueur 1 sont tous simplifiés. Le mot aa^{-1} est simplifiable, avec comme simplification le mot vide. Le mot aba^{-1} , pour $b \notin \{a, a^{-1}\}$, est simplifié.

Lorsque l'on se donne un certain mot simplifiable, on remarque que quelque soit l'ordre choisit des simplifications, le dernier mot obtenu est toujours le même. Ce résultat constitue le lemme suivant, central à la construction d'un groupe libre sur un ensemble.

Lemme 2.51 Pour tout $m \in M(S^\pm)$, il existe une unique simplification de m .

Dans la suite, nous noterons $\sigma(m)$ la simplification de m . Nous retardons la preuve pour conclure d'abord sur la construction de $G(S)$ comme groupe libre sur S .

Si on note $\cdot$ la concaténation dans $M(S^\pm)$, alors on définit sur $G(S)$ la loi interne suivante :

$$\forall m, m' \in G(S), m \bar{\cdot} m' := \sigma(m \cdot m').$$

Autrement dit, la loi interne sur $G(S)$ est la concaténation suivie d'une simplification pour s'assurer que l'on retombe toujours sur un mot simplifié (et donc appartenant à $G(S)$).

Proposition 2.52 $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ est un groupe libre sur S (pour une certaine application ι' que l'on explicitera par la suite).

Preuve : Montrons dans un premier temps que $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ est un groupe.

(Structure de Groupe) :

(Associativité de $\bar{\cdot}$) : Soient $m, m', m'' \in G(S)$, on a les deux suites de simplifications suivantes :

$$\begin{aligned} (m \cdot m') \cdot m'' &\longrightarrow \sigma(m \cdot m') \cdot m'' \longrightarrow \sigma(\sigma(m \cdot m') \cdot m'') = (m \bar{\cdot} m') \bar{\cdot} m'' \\ m \cdot (m' \cdot m'') &\longrightarrow m \cdot \sigma(m' \cdot m'') \longrightarrow \sigma(m \cdot \sigma(m' \cdot m'')) = m \bar{\cdot} (m' \bar{\cdot} m'') \end{aligned}$$

Or, par associativité de $\cdot$, et sachant que les deux derniers mots des deux suites sont simplifiés, en appliquant le [Lemme 2.51](#), on obtient bien que $(m \bar{\cdot} m') \bar{\cdot} m'' = m \bar{\cdot} (m' \bar{\cdot} m'')$

(λ est un élément neutre pour $\bar{\cdot}$) : Puisque tout élément de $G(S)$ est simplifié, on a

$$\forall m \in G(S), m \bar{\cdot} \lambda = \sigma(m \cdot \lambda) = \sigma(m) = m = \sigma(\lambda \cdot m) = \lambda \bar{\cdot} m$$

(Inversibilité) : Pour tout $m = m_1 \cdots m_n$ élément de $G(S)$, on pose $m^{-1} := m_n^{-1} \cdots m_1^{-1}$. Les simplifications successives données par :

$$m_1 \cdots m_n \cdot m_n^{-1} \cdots m_1^{-1} \longrightarrow m_1 \cdots m_{n-1} \cdot m_{n-1}^{-1} \cdots m_1^{-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow m_1 \cdot m_1^{-1} \longrightarrow \lambda$$

Et par :

$$m_n^{-1} \cdots m_1^{-1} \cdot m_1 \cdots m_n \longrightarrow m_{n-1}^{-1} \cdots m_2^{-1} \cdot m_2 \cdots m_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow m_1^{-1} \cdot m_1 \longrightarrow \lambda$$

Donnent bien que $m \bar{\cdot} m^{-1} = m^{-1} \bar{\cdot} m = \lambda$.

Finalement, on a montré que $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ est un groupe.

Il reste à montrer que ce groupe est libre sur S (pour une certaine application ι' à déterminer).

($G(S)$ est libre sur S) : De même que pour les monoïdes, on peut raisonner par analyse-synthèse pour se donner une idée du candidat. Le constat est clair, il faut envoyer $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n}$ sur $f(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(s_n)^{\varepsilon_n}$. Ceci donne l'unicité d'un morphisme faisant commuter le diagramme souhaité.

Passons à l'existence. Soit $f : S \rightarrow G$ une application avec G un groupe. On peut étendre f sur $S^\pm$ via $f^\pm : (s, \varepsilon) \in S^\pm \mapsto f(s)^\varepsilon \in G$. Comme G est en particulier un monoïde, on peut utiliser la caractérisation séquentielle des monoïdes libres pour obtenir un morphisme de monoïdes $\tilde{f}^\pm : M(S^\pm) \rightarrow G$ faisant commuter le diagramme complété suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & f & & \\
 & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\
 S & \xrightarrow{\iota} & S^\pm & \xrightarrow{f^\pm} & G \\
 & & \downarrow \iota^\pm & \nearrow \tilde{f}^\pm & \\
 & & M(S^\pm) & &
 \end{array}$$

On veut montrer maintenant que $\tilde{f}^\pm : (G(S), \bar{\cdot}) \rightarrow G$ est un morphisme de groupe. Montrons par récurrence sur $|x|$ que $\forall x, y \in G(S), \tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) = \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)$.

Initialisation : Si $|x| = 0$, alors $x = \lambda$, et on obtient directement que $\forall y \in G(S), \tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) = \tilde{f}^\pm(y) = \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)$.

Hérédité : Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soit $x \in G(S)$ de longueur $n + 1$. Soit $y \in G(S)$. À nouveau si y est le mot vide, il n'y a rien à prouver. On suppose alors que $|y| \geq 1$ et on note $x = x' \cdot s$ et $y = t \cdot y'$.

Premier cas, si $s \neq t^{-1}$: dans ce cas, les mots x et y étant déjà simplifiés, le mot $x \cdot y$ est également simplifié et alors : $x \bar{\cdot} y = x \cdot y$. Puisque $\tilde{f}^\pm$ est un morphisme de monoïdes, on a :

$$\tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) = \tilde{f}^\pm(x \cdot y) = \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)$$

Second cas, si $s = t^{-1}$: dans ce cas, on a $x \bar{\cdot} y = x' \bar{\cdot} y'$, et par hypothèse de récurrence appliquée à x' de longueur n , on a :

$$\begin{aligned}
 \tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) &= \tilde{f}^\pm(x' \bar{\cdot} y') \\
 &= \tilde{f}^\pm(x') \tilde{f}^\pm(y') && \left. \begin{array}{l} \text{par hyp. de} \\ \text{récurrence} \end{array} \right\} \\
 &= \tilde{f}^\pm(x') \tilde{f}^\pm(s) \tilde{f}^\pm(s)^{-1} \tilde{f}^\pm(y') && \left. \begin{array}{l} \tilde{f}^\pm \text{ morp. de} \\ \text{monoïdes} \end{array} \right\} \\
 &= \tilde{f}^\pm(x' \cdot s) \tilde{f}^\pm(s^{-1} \cdot y') \\
 &= \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)
 \end{aligned}$$

en sachant que $\tilde{f}^\pm(s^{-1}) = f^\pm(s^{-1}) = f(s)^{-1} = \tilde{f}^\pm(s)^{-1}$ et que $y = s^{-1} \cdot y'$.

Finalement, par récurrence, on a bien montré que $\tilde{f}^\pm$ est un morphisme de groupes entre $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ et G . Cette propriété étant vérifiée pour tout groupe G et toute application $f : S \rightarrow G$, $((G(S), \bar{\cdot}, \lambda), \iota^\pm \circ \iota)$ est un groupe libre sur S .

□

Remarque 2.53 La subtilité ici est le changement de la loi interne. Quand bien même $G(S) \subset M(S^\pm)$, l'injection canonique $j : (G(S), \bar{\cdot}) \rightarrow (M(S^\pm), \cdot)$ n'est pas un morphisme de monoïdes. Dès lors, le fait que $\tilde{f}^\pm$ soit un morphisme entre les monoïdes $M(S^\pm)$ et G (vu comme monoïde) ne permet pas d'en déduire aussitôt des résultats sur $\tilde{f}^\pm : (G(S), \bar{\cdot}) \rightarrow G$.

Passons enfin à l'élément central de la preuve qui a été mis sous le tapis jusqu'à présent, la preuve du [Lemme 2.51](#).

Preuve : Du [Lemme 2.51](#).

Nous allons raisonner à nouveau par récurrence sur la longueur du mot m à simplifier pour l'unicité (puisque l'existence est claire par un argument de finitude de l'algorithme de réduction).

(Initialisation) : Si $|m| = 0$, c'est-à-dire si $m = \lambda$, le mot est déjà simplifié et sa simplification est lui-même, donc est unique. D'où l'initialisation.

(Hérédité) : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que le résultat soit vrai pour tout mot de longueur $\leq n$. Soit m un mot de longueur $n + 1$. On se donne alors deux suites de réductions

$$\begin{aligned} m &\longrightarrow q^{(1)} \longrightarrow \dots \longrightarrow q^{(l_q)} \\ m &\longrightarrow r^{(1)} \longrightarrow \dots \longrightarrow r^{(l_r)} \end{aligned}$$

On note i_q l'indice de réduction de $q^{(1)}$ c'est-à-dire qu'on a simplifié m_{i_q} et m_{i_q+1} pour obtenir $q^{(1)}$ partant de m . De même, on note i_r l'indice de réduction de $r^{(1)}$.

Si $|i_q - i_r| \leq 1$, alors $q^{(1)} = r^{(1)}$. En effet, dans ce cas, la simplification est de la forme $m_1 x^{-1} x x^{-1} m_2$ si $|i_q - i_r| = 1$, et $m_1 x x^{-1} m_2$ si $i_q = i_r$. Dès lors, on conclut par hypothèse de récurrence appliqué à ce nouveau mot simplifié $q^{(1)}$.

Si $|i_q - i_r| \geq 2$, alors on a une simplification de la forme $m_1 x x^{-1} m_2 y y^{-1} m_3$ avec $q^{(1)} = m_1 m_2 y y^{-1} m_3$ et $r^{(1)} = m_1 x x^{-1} m_2 m_3$. On considère alors $m' = m_1 m_2 m_3$. L'hypothèse de récurrence appliquée à $q^{(1)}$ donne, en sachant également que m' est une simplification (partielle) de $q^{(1)}$, que $q^{(i_q)} = m''$, où on note m'' la simplification (totale) de m' . Enfin, en appliquant de même l'hypothèse de récurrence à $r^{(1)}$, on obtient que $r^{(i_r)} = m'' = q^{(i_q)}$.

D'où l'hérédité.

Par récurrence, on a montré l'unicité de la simplification d'un mot. $\square$

Enfin, nous donnons quelques propriétés des groupes libres.

Proposition 2.54 Soit (F, ι) un groupe libre sur S . Alors $F = \langle \iota(S) \rangle$, et chaque élément de F se décompose de manière unique en un mot simplifié de $\iota(S)$.

Preuve : Le résultat est clair pour $(G(S), \iota_0)$. Ensuite, les groupes libres sur S étant isomorphes entre eux, on peut faire transiter les propriétés de $G(S)$ à F . De manière un peu plus explicite, en notant $\varphi : G(S) \rightarrow F$ l'isomorphisme de groupes tel que $\iota = \varphi \circ \iota_0$, on obtient que

$$F = \varphi(G(S)) = \varphi(\langle \iota_0(S) \rangle) = \langle \varphi \circ \iota_0(S) \rangle = \langle \iota(S) \rangle$$

et l'unicité de l'écriture des éléments de F en mots simplifiés de $\iota(S)^{\pm 1}$ provient à nouveau de l'isomorphisme φ . $\square$

Corollaire 2.55 Tout groupe est un quotient d'un groupe libre (en particulier d'un groupe libre de la forme $G(S)$ avec $S \subset G$).

Preuve : On se donne S une partie génératrice de G et on note j l'inclusion de S dans G . La propriété universelle de groupe libre appliqué à $(G(S), \iota)$ détermine de manière unique un morphisme $\pi : G(S) \rightarrow G$ tel que $j = \pi \circ \iota$. Il reste à vérifier que π est surjective, pour cela on remarque que :

$$\pi(G(S)) = \pi(\langle \iota(S) \rangle) = \langle \pi \circ \iota(S) \rangle = \langle S \rangle = G$$

$\square$

Enfin, la construction de groupe libre sur un ensemble est à nouveau fonctorielle.

Proposition 2.56 Soient S, S' deux ensembles. Pour toute application $f : S \rightarrow S'$, il existe un unique morphisme de groupes $G(f) : G(S) \rightarrow G(S')$ tel que $\iota' \circ f = G(f) \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & S' \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ G(S) & \xrightarrow[G(f)]{} & G(S') \end{array}$$

De plus, $G(\text{id}_S) = \text{id}_{G(S)}$, et pour S, S', S'' des ensembles, $f : S \rightarrow S', g : S' \rightarrow S''$ deux applications, $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$.

Cette proposition énonce bien que l'on définit un foncteur $G(-) : \text{Set} \rightarrow \text{Grp}$.

Remarque 2.57 Les groupes libres ont quelques propriétés naturelles, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la simplicité. Par exemple, on aurait envie de dire que s'il existe une injection $i : S \rightarrow S'$, alors i s'étend en morphisme de groupes, injectif, de $G(S)$ vers $G(S')$ et inversement. Le sens direct est vrai, mais pas la réciproque. En effet, si S est un ensemble à deux éléments, alors $G(\mathbb{N})$ s'injecte dans $G(S)$ et contient des sous-groupes isomorphes à $G(\llbracket 1, n \rrbracket)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En revanche, on a une réciproque partielle tout de même.

Proposition 2.58 Soient S, S' deux ensembles finis. $G(S) \simeq G(S')$ si, et seulement si S et S' ont même cardinal.

Une dernière construction intéressante avec les groupes libres est celle de présentations de groupes. Lorsque l'on a construit les groupes libres, on se retrouve embêté par la rigidité de la construction établie. Nous ne pouvons pas atteindre tous les groupes de telle manière. Par exemple, les groupes libres sur une partie non vide sont nécessairement infinis (car $\mathbb{Z} = G(\{0\})$ s'injecte dans $G(S)$ pour tout S non vide). De plus, comme le montre la Remarque 2.57, les groupes libres sont difficilement manipulables en tant que tel. On peut alors quotienter ces groupes et espérer obtenir de nouveaux groupes intéressants. La manière naturelle de procéder est de considérer un groupe de la forme $G(S)$ et d'y ajouter des relations de la forme $x = 1$ où $x \in G(S)$ (ou plus généralement une équation algébrique comme $ab = cd^{-1}$ que l'on réécrit toujours sous la forme $x = 1$ pour un certain x). De telle sorte, on simplifie de nouveaux mots, et on obtient un nouveau groupe avec une loi de groupe possédant d'autres propriétés intéressantes.

Définition 2.59 Soit S un ensemble et R une partie de $G(S)$. Le groupe défini par l'ensemble des générateurs S et de relations R est donné par $\langle S | R \rangle := G(S) / \langle\langle R \rangle\rangle$ où $\langle\langle R \rangle\rangle$ est le sous-groupe distingué engendré par R .

On note parfois sans accolade $\langle S | R \rangle$. Par exemple, $\langle a, b | a^n \rangle$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemple 2.60

- (i) Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \simeq \langle x | x^n \rangle$
- (ii) $\mathfrak{S}_3 \simeq \langle a, b | a^2, b^2, (ab)^3 \rangle$.

On note S, R comme précédemment et $\iota_{S,R} = \pi \circ \iota : S \rightarrow \langle S | R \rangle$ où $\pi : G(S) \rightarrow G(S) / \langle\langle R \rangle\rangle$ est la surjection canonique.

D'abord, on a le résultat suivant :

Proposition 2.61 $\iota_{S,R}(S)$ engendre $\langle S | R \rangle$. De plus, $\iota_{S,R}$ est compatible avec R , c'est-à-dire que pour tout $r = \iota(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots \iota(s_n)^{\varepsilon_n} \in R$, $\iota_{S,R}(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots \iota_{S,R}(s_n)^{\varepsilon_n} \in R$.

On a la propriété fondamentale suivante :

Théorème 2.62 Pour tout groupe G et pour toute application $f : S \rightarrow G$ compatible avec R (au sens où l'extension de f à $G(S)$, notée $\tilde{f}$ vérifie $R \subset \text{Ker}(\tilde{f})$), il existe un unique morphisme de groupes $f_{S,R} : \langle S|R \rangle \rightarrow G$ tel que $f = f_{S,R} \circ \iota_{S,R}$.

2.4 Anneaux

Pour commencer, rappelons la définition d'anneau.

Définition 2.63 Un anneau (unitaire) est un ensemble A munies de deux lois de compositions, notées $\cdot$ et $+$, ainsi que deux éléments notés 0_A et 1_A tels que :

- (i) $(A, +, 0_A)$ est un groupe abélien.
- (ii) $(A, \cdot, 1_A)$ est un monoïde.
- (iii) 0_A est absorbant pour la multiplication, i.e. $\forall a \in A, 0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$.
- (iv) La multiplication est distributive à gauche et à droite sur l'addition, i.e. $\forall a, b, c \in A, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ et $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

Parfois, on parle d'anneau non nécessairement unitaire en remplaçant l'item (ii) simplement par l'existence d'une loi associative. On parle également de semi-anneau lorsque le point (i) est simplement remplacé par un monoïde (toujours commutatif) plutôt qu'un groupe. Dans la suite, on notera simplement 0 et 1 pour 0_A et 1_A . De même, on pourra parfois omettre le symbole $\cdot$ pour la multiplication.

Définition 2.64 (Morphisme d'anneaux) Soient A et B deux anneaux. on dit que $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux lorsque

- (i) $f : (A, +) \rightarrow (B, +)$ est un morphisme de groupes
- (ii) $f : (A, \cdot) \rightarrow (B, \cdot)$ est un morphisme de monoïdes.

Autrement dit, c'est une application vérifiant $f(1) = 1$, $f(ab) = f(a)f(b)$ et $f(a + b) = f(a) + f(b)$. On fera donc attention à ce que la fonction nulle n'est pas un morphisme d'anneau (à part si B est l'anneau trivial).

Définition 2.65 (Sous-anneau) On appelle sous-anneau de A toute sous-partie $B \subset A$ telle que $(B, +)$ est un groupe et $(B, \cdot)$ est un monoïde.

On remarquera que l'on ne demande pas juste la stabilité par multiplication, mais aussi que $1 \in B$. Ainsi, l'ensemble des matrices de la forme $\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas un sous-anneau, quand bien même il est stable par addition, contient 0, stable par multiplication. De très nombreuses propriétés et constructions sont semblables aux monoïdes et aux groupes, comme l'image directe et réciproque d'un sous-anneau, l'intersection quelconque de sous-anneaux, qui restent des anneaux. On peut également définir des anneaux engendrés par une partie par ce dernier point. On va alors s'intéresser aux anneaux quotients car, comme pour les groupes

et les monoïdes, il existe un critère spécifique aux anneaux (et pratique) pour déterminer à quelle condition un certain quotient donne une structure d'anneau adaptée (en un certain sens à définir).

Définition 2.66 Un quotient d'un anneau A est la donnée d'un couple (B, π) tel que B est un anneau et $\pi : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux surjectif.

Lemme 2.67 Pour $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, on note $\text{Ker}(f) := \{a \in A \mid f(a) = 0\}$. Alors $\text{Ker}(f)$ est un idéal de A , à savoir, si I est un sous-groupe de A vérifiant $\forall a \in A, i \in I, ai \in I$ et $ia \in I$, alors on dit que I est un idéal de A et on note $I \trianglelefteq A$.

Proposition 2.68 Soit A un anneau et I un sous-anneau de A . Il existe une unique structure d'anneau sur A/I qui étend sa structure de groupe en une structure d'anneau et faisant de la projection canonique $\pi : A \rightarrow A/I$ un morphisme d'anneau si, et seulement si, I est un idéal de A .

Preuve : D'abord, $(A, +)$ étant un groupe abélien, I est un sous-groupe distingué de ce dernier et donc A/I possède bien une structure de groupe, de loi notée simplement $+$, faisant de $\pi : A \rightarrow A/I$ un morphisme de groupes.

Ensuite, si A/I est un anneau faisant de π un morphisme d'anneaux, alors $\text{Ker}(\pi) = I$ est un idéal par le lemme précédent.

Réciproquement, supposons que I est un idéal. On veut montrer que $\cdot$ passe au quotient, pour cela il faut vérifier que

$$\forall a, a', b, b' \in A, a - a' \in I \wedge b - b' \in I \Rightarrow ab - a'b' \in I$$

Or, pour $a, a', b, b' \in A$, on a :

$$ab - a'b' = ab - ab' + ab' - a'b' = \underbrace{a(b - b')}_{\in I} + \underbrace{(a - a')b'}_{\in I} \in I$$

□

De la même manière, les théorèmes d'isomorphismes s'étendent aux anneaux.

Lemme 2.69 Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :

- (i) $\forall J \trianglelefteq B, \varphi^{-1}(J) \trianglelefteq A$.
- (ii) Si φ est surjective, alors $\forall I \trianglelefteq A, \varphi(I) \trianglelefteq B$.
- (iii) Une intersection quelconque d'idéaux est un idéal. En particulier, on peut définir la notion d'idéal engendré par une partie.

De la même manière qu'auparavant, l'idéal engendré par une partie S vérifie les mêmes propriétés universelles en remplaçant le mot groupe par idéal. Simplement, on notera (S) l'idéal engendré par S . De plus, on peut en donner une forme un peu explicite comme pour les groupes puisque $(S) = \{axb \mid a, b \in A, x \in I\}$. Dans le cas où A est commutatif, alors $(S) = \{ax \mid a \in A, x \in I\}$.

Un autre résultat qui survit au passage de groupe à anneau est la description des idéaux d'un anneau quotient.

Proposition 2.70 Soient A un anneau et $I \trianglelefteq A$. Les idéaux de A contenant I sont en bijection croissante avec les idéaux de A/I .

On peut en réalité dire un peu plus que ça pour les idéaux, mais on se contentera juste du passage de groupe à idéal pour le moment...

Maintenant que quelques considérations sur les anneaux ont été faites, nous passons (pour l'instant) les multiples considérations arithmétiques sur les anneaux et idéaux, ainsi que les différents type d'anneaux (principaux, factoriels, à PGCD, de Bézout, intègres, noethériens, ...) pour se concentrer sur la localisation d'anneaux commutatifs.

Définition 2.71 (Localisation d'un anneau par rapport à une partie) Soit A un anneau commutatif et S une partie de A . Une localisation de A par rapport à S est une paire (B, ι) telle que B est un anneau et $\iota : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux telle que $\iota(S) \subset B^\times$, et vérifiant la propriété universelle suivante : Pour tout anneau C et tout morphisme $j : A \rightarrow C$ tel que $j(S) \subset C^\times$, il existe un unique morphisme $\bar{j} : B \rightarrow C$ tel que $j = \bar{j} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 & & C^\times \\
 & \nearrow & \cap \\
 S \subset A & \xrightarrow{j} & C \\
 \downarrow \iota & \searrow \bar{j} & \\
 B^\times \subset B & &
 \end{array}$$

Proposition 2.72 Pour tout anneau commutatif A et toute partie $S \subset A$, il existe une localisation $S^{-1}A$ de A par rapport à S . De plus, $S^{-1}A$ est commutatif, $\text{Ker}(\iota_S) = \{a \in A \mid \exists s \in \langle S \rangle, as = 0\}$. Tous les éléments de $S^{-1}A$ s'écrivent $\iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$ pour $a \in A, s \in \langle S \rangle$.

En particulier, ι_S est injective si, et seulement si S ne contient pas de diviseur de zéro, i.e. d'éléments $x \in A$ tel qu'il existe $y \in A$ avec $y \neq 0$ tel que $xy = 0$.

Avant de commencer la démonstration de cette proposition, il faut bien remarquer la subtilité ici. Une tentative de preuve trop radine, visant à réinvestir de manière assumée et expéditive les résultats de localisation sur les monoïdes, est dangereuse. En effet, la propriété universelle demandée ici n'est en rien comparable. Un morphisme d'anneaux est un morphisme de monoïdes, mais cela demande de travailler au préalable avec des anneaux. Un morphisme de monoïdes entre anneaux ne permet pas non plus de définir à coup sûr un morphisme d'anneaux entre les deux mêmes anneaux considérés. Autrement dit, le problème est qu'il y a moins d'anneaux pour plus de morphismes de monoïdes.

Nous devons nous repencher un peu plus délicatement sur la preuve.

Preuve : D'abord, $S^{-1}A$ est un monoïde. On se donne également $\iota_S : A \rightarrow S^{-1}M$ tel que tout élément de $S^{-1}M$ s'écrit comme $\iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$ pour $a \in A, s \in S$. On ne vérifie pas tous les détails (dont l'écriture sous la forme a/s devient bien pratique) mais en définissant l'addition comme l'application quotient de $\varphi : \begin{cases} (A \times \langle S \rangle) \times (A \times \langle S \rangle) & \longrightarrow A \times \langle S \rangle \\ (a, s), (b, t) & \longmapsto (at + bs, st) \end{cases}$. On vérifie alors que $a/s + b/t = (at + bs)/st$ définit une addition sur $S^{-1}M$. De plus, $\cdot$ est distributive sur $+$ et $0/1$, étant le neutre pour $+$, est absorbant. Il reste alors à vérifier la propriété universelle souhaitée.

Pour $\varphi : A \rightarrow C$ un morphisme d'anneau tel que $\varphi(S) \subset C^\times$, on obtient un morphisme de monoïdes $\bar{\varphi} : S^{-1}M \rightarrow C$, qui est bien compatible avec l'addition. □

Exemple 2.73

- (i) Pour $M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $S = \{2\}$, on obtient $S^{-1}M \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Pour montrer ce résultat, on peut faire passer $\text{id} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ au quotient $i : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. i est surjective car id l'est. De là, on vérifie la propriété universelle de la localisation. Autrement, on peut essayer d'étudier l'anneau construit $S^{-1}A$. On a dans un premier temps $A \times \langle S \rangle \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ car $\langle 2 \rangle = \{1, 2, 4\}$. Puis le premier théorème d'isomorphisme appliqué aux anneaux donne que $S^{-1}A \simeq A \times \langle S \rangle / \text{Ker}(\pi)$. Or, $\text{Ker}(\pi) = \{(0, y), (3, y); y \in \langle S \rangle\}$, qui est donc de cardinal 6. On obtient alors un anneau de cardinal $18/6 = 3$, dont le seul existant est $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (à isomorphisme près).
- (ii) Une localisation de A par rapport à S est l'anneau trivial si, et seulement si $\langle S \rangle$ contient 0 (ici on parle du monoïde multiplicatif engendré par S).
- (iii) On définit $\mathbb{D}$ comme la localisation de $\mathbb{Z}$ par rapport à $\{10\}$.
- (iv) Pour A un anneau intègre. On définit $\text{Frac}(A)$, le corps des fractions de A comme la localisation de A par rapport à $A \setminus \{0\}$. $\text{Frac}(A)$ est le plus petit corps dans lequel A s'injecte au sens suivant : Pour tout corps K et tout morphisme d'anneau injectif $\varphi : A \rightarrow K$, il existe un unique morphisme d'anneau $\bar{\varphi} : \text{Frac}(A) \rightarrow K$ tel que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \iota$, i.e. faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & K \\ \downarrow \iota & \nearrow \bar{\varphi} & \\ \text{Frac}(A) & & \end{array}$$

Nous pouvons désormais passer à la théorie des modules.

2.5 Modules

L'idée des modules est simple. Généraliser les espaces-vectoriels aux anneaux plutôt qu'aux corps. Même si sur le papier, la généralisation pourrait paraître admissible, elle cache de nombreux échecs par la mise en échec du lemme de Steinitz, fondamental à la théorie de l'algèbre linéaire. À noter que nous ne nous sommes

pas attarder sur la construction d'anneaux libres. Nous verrons bien dans cette section une construction fondamentale, les modules libres. Mais d'abord, intéressons-nous simplement aux modules.

Définition 2.74 (Module) Soit A un anneau. On dit que M est un A -module si $(M, +)$ est un groupe abélien, muni d'un morphisme d'anneau $\rho : A \rightarrow \text{End}(M)$ où ici $\text{End}(M)$ définit les morphismes du groupe $(M, +)$ dans lui-même. Une autre définition équivalente est la donnée d'une loi externe telle que pour $a, b \in A, x, y \in M$, on a :

- (i) $a(x + y) = ax + ay$ (car $\rho(a)$ est un morphisme de groupe)
- (ii) $(a + b)x = ax + bx$ (car $\rho(a + b) = \rho(a) + \rho(b)$)
- (iii) $(ab)x = a(bx)$ (car $\rho(ab) = \rho(a) \circ \rho(b)$)
- (iv) $1x = x$ (provient de $\rho(1) = \text{id}$)

Cette structure vient également avec ses transformations naturelles à savoir les

Définition 2.75 (Applications A -linéaires) Soient M, N deux A -modules. On dit que $f : M \rightarrow N$ est A -linéaire (ou un morphisme de A -modules, ou simplement une application linéaire) si f est un morphisme de groupe équivariant par action de $(A, \cdot)$, i.e.

$$\forall a \in A, \forall x \in M, f(ax) = af(x)$$

On note $\text{Hom}_A(M, N)$ l'ensemble des applications A -linéaires de M vers N .

Définition 2.76 (Sous-module) Soit M un A -module. On dit que $N \subset M$ est un sous-module de M si c'est un sous-groupe de M stable par multiplication par un scalaire de A , i.e. $\forall a \in A, \forall n \in N, an \in N$.

De même, on peut définir un module par la préimage d'un sous-module par une application linéaire, et également par l'image (sans forcément la surjectivité), ou par une intersection quelconque de sous-modules. On a alors la notion de sous-module engendré par une partie S qui vérifie la propriété universelle habituelle, et caractérisé par $\langle S \rangle = \{\sum_{s \in S} a_s s \mid a : S \rightarrow A \text{ est à support fini}\}$.

Passons désormais aux quotients de modules.

Définition 2.77 (Quotient de modules) On appelle quotient d'un A -module M toute paire (N, π) tel que N est un A -module et $\pi : M \rightarrow N$ est une application A -linéaire surjective.

Proposition 2.78 Soient A un anneau, M un A -module et $N \subset M$ un sous-module de M . Il existe une unique structure de A -module sur M/N faisant de $\pi : M \rightarrow M/N$ une application A -linéaire. De plus, le quotient M/N vérifie la propriété universelle attendue suivante : Pour tout A -module P et toute application A -linéaire $\varphi : M \rightarrow P$ telle que $N \subset \text{Ker}(\varphi)$, il existe une unique application A -linéaire $\bar{\varphi} : M/N \rightarrow P$ telle que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, c'est-à-dire faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\varphi} & P \\
 \downarrow \pi & \nearrow \bar{\varphi} & \\
 M/N & &
 \end{array}$$

Preuve : D'abord, $(M, +)$ étant un groupe abélien, N est un sous-groupe distingué de M et donc il existe une loi de groupe (abélien) faisant de $\pi : (M, +) \rightarrow (M/N, +)$ un morphisme de groupe. Nous devons désormais définir une loi externe de A sur M/N faisant de π une application linéaire. Pour cela, on note reprend la notation ρ . On montre d'abord que pour tout $a \in A$, $\rho(a)$ (qui est un élément de $\text{End}(M)$) passe au quotient, en une application $\bar{\rho}(a)$ de $\text{End}(M/N)$ via le [Corollaire 2.44](#). Pour $a \in A$, $n \in N$, comme N est un sous-module de M , alors $a \cdot n = \rho(a)(n) \in N$, et ce, pour tout $n \in N$. On en déduit que $\rho(a)(N) \subset N$ et donc $\rho(a)$ passe en un morphisme quotient $\bar{\rho}(a)$, qui fait commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\rho(a)} & M \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\
 M/N & \xrightarrow[\exists! \bar{\rho}(a)]{} & M/N
 \end{array}$$

Puis $\bar{\rho} : A \rightarrow \text{End}(M/N)$ définit un morphisme d'anneaux. En effet, pour $a, b \in A$, $y = \pi(x) \in M/N$ et $y' = \pi(x') \in M/N$, on a :

- (i) $\bar{\rho}(a)(y + y') = \bar{\rho}(a)(\pi(x) + \pi(x')) = \bar{\rho}(a)(\pi(x + x')) = \pi(\rho(a)(x + x')) = \pi(\rho(a)(x) + \rho(a)(x')) = \pi(\rho(a)(x)) + \pi(\rho(a)(x')) = \bar{\rho}(a)(y) + \bar{\rho}(a)(y')$.
- (ii) $\bar{\rho}(a + b)(y) = \bar{\rho}(a + b)(\pi(x)) = \pi(\rho(a + b)(x)) = \pi(\rho(a)(x) + \rho(b)(x)) = \pi(\rho(a)(x)) + \pi(\rho(b)(x)) = \bar{\rho}(a)(y) + \bar{\rho}(b)(y)$.
- (iii) $\bar{\rho}(a)(\bar{\rho}(b)(y)) = \bar{\rho}(a)(\pi(\rho(b)(x))) = \pi(\rho(a)(\rho(b)(x))) = \pi(\rho(ab)(x)) = \bar{\rho}(ab)(y)$.
- (iv) $\bar{\rho}(1)(y) = \bar{\rho}(1)(\pi(x)) = \pi(\rho(1)(x)) = \pi(x) = y$.

Puis, il reste à vérifier que π est une application linéaire pour la loi externe $\bar{\cdot}$ définie par $\forall a \in A, \forall y = \pi(x) \in M/N, a \bar{\cdot} y := \pi(a \cdot x) = \bar{\rho}(a)(y)$. Plus précisément, on sait déjà qu'elle est additive, il suffit de vérifier qu'elle est équivariante par action de A , ce qui s'obtient aisément en remarquant que pour $a \in A, y = \pi(x) \in M/N$, $\pi(a \cdot x) = \pi(\rho(a)(x)) = \bar{\rho}(a)(\pi(x)) = a \bar{\cdot} y$.

□

En particulier, on retrouve le premier théorème d'isomorphisme, et le passage au double quotient dans le cas où $\varphi : M \rightarrow M'$ vérifie $\varphi(N) \subset N'$.

Lemme 2.79 Soit M un A -module et soit $p \in \text{End}_A(M)$ un projecteur, i.e. une application linéaire vérifiant $p \circ p = p$. Alors $M = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$. Réciproquement, si $M = M_1 \oplus M_2$, alors il existe deux projecteurs p_1, p_2 de M tels que $M_1 = \text{Ker}(p_2) = \text{Im}(p_1)$ et $M_2 = \text{Ker}(p_1) = \text{Im}(p_2)$.

Lemme 2.80 Soient A un anneau, M un A -module et N un sous-module de M . On note $\pi : M \rightarrow M/N$ la projection canonique (qui est A -linéaire). On suppose qu'il existe N' tel que $M = N \oplus N'$. Alors $\pi|_{N'} : N' \rightarrow M/N$ est un isomorphisme de A -modules.

Preuve : Il suffit de montrer que $\pi|_{N'}$ est injective et surjective.

D'abord, $\text{Ker}(\pi|_{N'}) = N \cap N' = \{0\}$. D'où l'injectivité de $\pi|_{N'}$. Ensuite, pour $y = \pi(x) \in M/N$, on décompose $x = n + n'$ avec $n \in N, n' \in N'$. Alors $y = \pi(n) + \pi(n') = \pi(n') = \pi|_{N'}(n')$. D'où la surjectivité de $\pi|_{N'}$. □

Ensuite, on s'intéresse aux suites exactes courtes de modules.

Définition 2.81 On appelle suite exacte de modules la donnée d'une suite $(M_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ et d'une suite $(f_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ telles que pour tout $i \in \mathbb{Z}$, M_i est un A -module et $f_i : M_i \rightarrow M_{i+1}$ une application A -linéaire vérifiant $\text{Ker}(f_{i+1}) = \text{Im}(f_i)$. On la représente de la manière suivante :

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

On dit que la suite exacte est courte lorsqu'il existe $i \in \mathbb{Z}$ tel que pour tout $j \in \mathbb{Z}$ avec $|j-i| > 1$, $M_j = 0$. On la représente alors de la manière suivante :

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\iota} N \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

Une suite exacte courte est dite scindée lorsqu'il existe deux A -modules M_1 et M_2 , et des isomorphismes faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & N & \xrightarrow{\pi} & P \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{i} & M_1 \oplus M_2 & \xrightarrow{p} & M_2 \longrightarrow 0 \end{array}$$

où i et p sont respectivement les injections et projecteurs canoniquement associés à la somme directe $M_1 \oplus M_2$.

Remarque 2.82 Dans une suite exacte courte, le morphisme ι est injectif et π est surjectif.

Lemme 2.83 Une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\iota} N \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

est scindée si et seulement s'il existe une application linéaire $\sigma : P \rightarrow N$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_P$. Le cas échéant, on dit que σ est une section de π .

Preuve : On procède par double implication :

($\Rightarrow$) : Supposons dans un premier temps que la suite est scindée. On a alors un diagramme de la forme suivante :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & N & \xrightarrow{\pi} & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \psi_1 \sim & & \downarrow \psi_2 \sim & & \downarrow \psi_3 \sim & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{i} & M_1 \oplus M_2 & \xrightarrow{p} & M_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

On pose alors $\sigma = \psi_2^{-1} \circ i_2 \circ \psi_3$ où $i_2 : M_2 \rightarrow M_1 \oplus M_2$ est l'injection canonique. Alors $\pi \circ \sigma = \pi \circ \psi_2^{-1} \circ i_2 \circ \psi_3$. Or, comme $\psi_3 \circ \pi = p \circ \psi_2$, puisque ψ_2 et ψ_3 sont des isomorphismes, on a aussi $\pi \circ \psi_2^{-1} = \psi_3^{-1} \circ p$, d'où

$$\pi \circ \sigma = \psi_3^{-1} \circ p \circ i_2 \circ \psi_3 = \psi_3^{-1} \circ \text{id}_{M_2} \circ \psi_3 = \text{id}_P$$

D'où l'implication directe.

($\Leftarrow$) : Supposons désormais qu'il existe une section $\sigma : P \rightarrow N$. Nous allons utiliser le [Lemme 2.79](#). Soit $p = \sigma \circ \pi$. Alors p est un projecteur. En effet, $p \circ p = \sigma \circ \pi \circ \sigma \circ \pi = \sigma \circ (\pi \circ \sigma) \circ \pi = \sigma \circ \pi$. Ainsi, $N = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$. Or, $\text{Im}(p) \simeq P$ et $\text{Ker}(p) \simeq M$ par le premier théorème d'isomorphisme. On obtient alors les isomorphismes souhaités faisant commuter :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & N & \xrightarrow{\pi} & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \psi_1 \sim & & \downarrow \psi_2 \sim & & \downarrow \psi_3 \sim & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i} & M \oplus P & \xrightarrow{p} & P & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

□

De même que pour les monoïdes et pour les groupes, on peut construire une notion de module libre.

Définition 2.84 (Module libre) Soit S un ensemble et A un anneau commutatif. Un A -module libre sur S est la donnée d'un couple (M, ι) où M est un A -module et $\iota : S \rightarrow M$ est une application, et vérifiant la propriété universelle suivante : Pour tout A -module N et pour toute application $f : S \rightarrow N$,

il existe une unique application linéaire $\tilde{f} : M \rightarrow N$ telle que $f = \tilde{f} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow \iota & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ M & & \end{array}$$

Avant de donner la construction d'un A -module libre, nous pouvons nous donner la proposition suivante qui est générale.

Proposition 2.85 *Soit S un ensemble et (M, ι) une paire dont M est un A -module et $\iota : S \rightarrow M$ est une application. (M, ι) est un A -module libre sur S si, et seulement si tout élément de M s'écrit de façon unique comme $\sum_{s \in S} a_s \iota(s)$ où $a : S \rightarrow A$ est à support fini.*

Preuve : Procédons à nouveau par double-implication.

$(\Leftarrow)$: Supposons que tout élément de M s'écrive de manière unique comme combinaison linéaire d'éléments de $\iota(S)$. Montrons que (M, ι) est libre sur S . Soit $f : S \rightarrow N$ une application avec N un A -module.

Raisonnons par analyse-synthèse pour déterminer le prolongement A -linéaire souhaitée ainsi que l'unicité. On cherche $\tilde{f} : M \rightarrow N$ telle que $f = \tilde{f} \circ \iota$. Dès lors, pour $x = \sum_{s \in S} a_s \iota(s) \in M$, on souhaite que :

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \tilde{f}\left(\sum_{s \in S} a_s \iota(s)\right) \\ &= \sum_{s \in S} a_s \tilde{f}(\iota(s)) \\ &= \sum_{s \in S} a_s f(s) \end{aligned}$$

On a alors un unique candidat pour le prolongement de f . Posons $\tilde{f}$ l'application qui à $x = \sum_{s \in S} a_s \iota(s)$ associe $\sum_{s \in S} a_s f(s)$. On vérifie aisément par unicité de la décomposition en combinaison linéaire d'éléments de $\iota(S)$ que $\tilde{f}$ est A -linéaire et vérifie $f = \tilde{f} \circ \iota$. D'où l'implication réciproque.

$(\Rightarrow)$: Supposons que (M, ι) est un A -module libre sur S . Montrons dans un premier temps que $\langle \iota(S) \rangle = M$. Pour cela, on remarque que l'application $f : S \rightarrow M / \langle \iota(S) \rangle$ nulle se prolonge par la fonction nulle et par $\pi : M \rightarrow M / \langle \iota(S) \rangle$, puisque $\pi \circ \iota = 0$. Par unicité donnée par la propriété universelle de module libre, on obtient que $\pi = 0$ et donc que $M / \langle \iota(S) \rangle = \{0\}$. D'où $\langle \iota(S) \rangle = M$.

Montrons désormais que tout élément se décompose de manière unique. Pour ce faire, on étend d'autres fonctions utiles. Pour $s \in S$, on pose $\delta_s : s' \in S \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } s \neq s' \\ 1 & \text{si } s = s' \end{cases} \in A$. Cette application s'étend de manière unique en une application linéaire $\Delta_s : M \rightarrow A$. Puis, si $x = \sum_{s \in S} a_s \iota(s) = \sum_{s \in S} b_s \iota(s)$, alors $\Delta_s(x) = a_s = b_s$ et x se décompose de manière unique en combinaison linéaire d'éléments de $\iota(S)$, et ce, pour tout $x \in M$. D'où l'implication directe. $\square$

Exemple 2.86

- (i) A^n est un A -module libre sur $S = \{1, \dots, n\}$, ou $S' = \{e_i\}$ la base canonique de A^n sur A .
- (ii) Le seul A -module libre sur $\emptyset$ est $M = 0$ le module trivial.
- (iii) Pour $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas libre sur $\mathbb{Z}$ (mais est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -module libre par l'exemple (i)).
- (iv) Si A est un anneau commutatif non intègre (donc possédant au moins un diviseur de zéro), le seul A -module libre est le module trivial.

Corollaire 2.87

Soit

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{i} N \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

une suite exacte courte de A -modules. Si P est libre, alors la suite est scindée.

Preuve : Comme π est surjective, on peut se donner $\sigma : \iota(S) \rightarrow N$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_{\iota(S)}$. Par propriété universelle des modules libres, on peut compléter le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & S & & \\ & & & & \downarrow \iota & & \\ & & \swarrow \sigma \circ \iota & & & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i} & N & \xrightarrow[\exists! s]{\pi} & P \longrightarrow 0 \end{array}$$

Avec $s \circ \iota = \sigma \circ \iota$. De plus, $\pi \circ s \circ \iota = \pi \circ \sigma \circ \iota = \iota$. Donc $\pi \circ s$ et id_P coïncident sur $\iota(S)$ qui engendre P . Les deux applications étant linéaires, et étendant l'application $\iota : S \rightarrow P$, par propriété universelle de P comme module libre, on obtient que $\pi \circ s = \text{id}_P$. (On pouvait également réutiliser le fait que $\iota(S)$ engendre P pour conclure par linéarité de $\pi \circ s$ que $\pi \circ s = \text{id}_P$). $\square$

Ceci étant, on peut donner un exemple explicite, inspiré de la preuve, de A -module libre sur une partie S .

Proposition 2.88 On note $A[S]$ l'ensemble des fonctions de S dans A à support fini que l'on muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, qui en font un A -module libre sur S via $\iota : S \rightarrow A[S]$ envoie s sur δ_s .

Preuve : La preuve est une conséquence immédiate de la proposition précédente. □

Un résultat immédiat est la considération simple de $(A[S], \cdot)$ et $(A[S], +)$ comme structure de monoïde commutatif et groupe abélien respectivement dans les cas où $A = \mathbb{N}$ et $A = \mathbb{Z}$. À noter que $\mathbb{N}$ n'étant pas un anneau (mais est commutatif), on obtient un semi-module sur un semi-anneau.

Application 2.89 Soit S un ensemble. Il existe un monoïde commutatif libre et un groupe abélien libre sur S . À savoir que la propriété universelle vérifiée est celle habituelle en remplaçant monoïde ou groupe ou module respectivement par monoïde commutatif et groupe abélien.

Désormais, on peut utiliser les modules libres pour résoudre des problèmes d'existence de supplémentaire. Ensuite, on peut s'intéresser aux liens entre quotients et liberté des modules. Pour ce faire, nous avons besoin du lemme suivant.

Lemme 2.90 Soit A un anneau, $I \trianglelefteq A$ un idéal de A , M un A -module. Il existe une unique structure de A/I -module sur M/IM que fasse commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & \text{End}_{\mathbb{Z}}(M/IM) \\ \downarrow \pi & \nearrow \exists! & \\ A/I & & \end{array}$$

De plus, pour toute application linéaire $\varphi : M \rightarrow M'$, il existe une unique application A/I -linéaire $\tilde{\varphi} : M/IM \rightarrow M'/IM'$ faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & M' \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi' \\ M/IM & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & M'/IM' \end{array}$$

De plus, cette construction est fonctorielle, et si φ est un isomorphisme, alors $\tilde{\varphi}$ en est un aussi.

Pour bien comprendre l'énoncé précédent, ici $\text{End}_{\mathbb{Z}}(M/IM)$ représente l'anneau des endomorphismes de groupe. La flèche située au dessus représente le morphisme d'anneau qui à $a \in A$ associe $\bar{\rho}(a)$ l'unique morphisme d'anneau faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
M & \xrightarrow{\rho(a)} & M \\
\downarrow & & \downarrow \\
M/IM & \xrightarrow[\exists! \bar{\rho}(a)]{} & M/IM
\end{array}$$

Ce premier diagramme énonce que l'on peut définir une loi de A/I -module sur M/IM via la loi externe suivante : $\forall a \in A, \forall x \in M, (a + I) \cdot (x + IM) := (ax + IM)$. Ce lemme permet entre autre de démontrer une propriété de stabilité de la liberté de modules.

Proposition 2.91 Soit (M, ι) un A -module libre sur S et $I \trianglelefteq A$. Alors $(M/IM, \pi \circ \iota)$ est un A/I -module libre sur S .

Preuve : Soit N un A/I -module. C'est en particulier un A -module en définissant $a \cdot n := \pi(a)n$. Soit $f : S \rightarrow N$ une application. Par liberté de (M, ι) sur S , on peut l'étendre en application A -linéaire $\tilde{f} : M \rightarrow N$. D'après le [Lemme 2.90](#), cette même application A -linéaire se factorise en une application A/I -linéaire $\bar{f} : M/IM \rightarrow N/IN$. Or, N étant un A/I -module, on obtient que pour tout $i \in I, n \in N$, $i \cdot n = \pi(i)n = 0$. Donc, $IN = \{0\}$, et $N/IN \simeq N$. Par abus de notation, on notera $\bar{f} : M/IM \rightarrow N$ l'application A/I -linéaire obtenue. On a alors le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
S & \xrightarrow{f} & N \\
\downarrow \iota & \nearrow \exists! \tilde{f} & \uparrow \\
M & & \\
\downarrow \pi & \nearrow \exists! \bar{f} & \\
M/IM & &
\end{array}$$

Ici, nous avons le triangle supérieur et le triangle inférieur qui commute, donc le grand triangle commute. Réciproquement, si une application A/I -linéaire $g : M/IM \rightarrow N$ fait commuter le grand triangle, alors on peut toujours construire $\tilde{f}$ et obtenir par unicité du triangle inférieur que $g = \bar{f}$ (autrement dit, pour obtenir l'unicité, on utilise le fait qu'une application A/I -linéaire fait commuter le triangle inférieur si, et seulement si elle fait commuter le grand triangle).

□

Enfin, on montre que l'on peut définir une certaine notion de dimension, un peu plus étroite en ces propriétés, appelée rang d'un module. Dans le cas de l'algèbre linéaire, on sait que toute base admet le même cardinal. Pour les modules, on peut espérer faire de même dans certains cas, celui des modules libres.

Proposition 2.92 Soit A un anneau commutatif, S, S' deux ensembles finis. Soient (M, ι) et (M', ι') deux modules libres respectivement sur S et S' .

- (i) Il existe $j : M \rightarrow M'$ une application A -linéaire injective si, et seulement si $|S| \leq |S'|$.
- (ii) Il existe $p : M \rightarrow M'$ une application A -linéaire surjective si, et seulement si $|S| \geq |S'|$.
- (iii) Il existe $\varphi : M \rightarrow M'$ une application A -linéaire bijective si, et seulement si $|S| = |S'|$.

Preuve : On traite d'abord des réciproques. Cela vient de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{j_0} & S' \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ M & \xrightarrow{\bar{j}_0} & M' \end{array}$$

L'application $\bar{j}_0$ est obtenue en appliquant la propriété universelle de module libre de M à $\iota' \circ j_0$ (on remplace suivant si on traite (i), (ii) ou (iii), par j_0 , p_0 , φ_0).

On vérifie alors aisément que $\bar{j}_0$ est injective (resp. surjective, bijective) si j_0 l'est.

Traisons désormais des sens directs. Soit $\varphi : M \rightarrow M'$ un morphisme. Soit I un idéal maximal de A (il est possible de prendre un tel idéal par le lemme de Krull). Alors M/IM et M'/IM' sont des A/I -modules libres respectivement sur S et S' d'après le [Proposition 2.91](#). Or, A/I est un corps, donc ce sont des espaces vectoriels. L'application quotient $\bar{\varphi} : M/IM \rightarrow M'/IM'$ reste injective (resp. surjective, bijective) si φ l'est. La théorie de la dimension des espaces vectoriels permet de conclure. □

De cette proposition, on peut bien définir la notion suivante :

Définition 2.93 (Rang d'un module) On appelle rang d'un module libre sur un anneau commutatif le cardinal commun obtenu par la [Proposition 2.92](#).

Jusqu'à maintenant, nous avons vu différentes manifestations de la liberté des modules, comment cette propriété reste stable par passage au quotient, mais également que tous les modules ne sont pas libres. C'est le point de cette prochaine partie portant sur la **torsion**.

Définition 2.94 (Torsion) Soit A un anneau commutatif intègre et soit M un A -module. On appelle la torsion de M la partie $\text{Tor}_A(M) := \{m \in M \mid \exists a \in A \setminus \{0\}, am = 0\}$. Dans la suite, si le contexte le permet, on notera simplement $\text{Tor}(M)$. On dit que M est de torsion si $\text{Tor}(M) = M$ et sans torsion si $\text{Tor}(M) = 0$.

Remarque 2.95 Avec cette définition, $\text{Tor}(M)$ est un sous-module de M lorsque A est un anneau commutatif intègre. En effet, $\text{Tor}(M)$ est non vide car $0_M \in \text{Tor}(M)$ car A est non trivial (notamment

car il est intègre). Ensuite, pour $m, m' \in \text{Tor}(M)$, en notant $a, a' \in A \setminus \{0\}$ tels que $am = a'm' = 0$, on a $aa'(m - m') = aa'm - aa'm' = a'am - 0 = 0$ avec $aa' \neq 0$ car A est intègre. Ensuite, pour tout $b \in A$, on a $abm = bam = 0$ et donc $bm \in \text{Tor}(M)$, et ce, pour tout $m \in \text{Tor}(M), b \in A$.

En clair, sans l'intégrité de A , nous n'avons que l'invariance par multiplication d'un élément de A .

D'une manière générale, sans supposer l'anneau intègre (mais toujours commutatif), on peut poser $\text{Tor}(M) := \{m \in M \mid \exists a \text{ non diviseur de zéro, } am = 0\}$. On retombe sur la même définition dans le cas d'un anneau intègre. Autrement, on peut toujours vérifier que $\text{Tor}(M)$ est un sous-module de M .

Lemme 2.96 Soit A un anneau commutatif intègre. $M/\text{Tor}(M)$ est sans torsion.

Preuve : Soit $y \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$. On se donne $x \in M$ tel que $y = \pi(x)$ et $a \in A \setminus \{0\}$ tel que $ay = 0$. Ainsi, $ay = a\pi(x) = \pi(ax) = 0$ car π est A -linéaire. Donc $ax \in \text{Tor}(M)$ et on peut donc se donner $b \in A \setminus \{0\}$ tel que $ba x = 0$. Mais alors, puisque A est intègre, $ba \neq 0$, donc $x \in \text{Tor}(M)$, puis $y = 0$.

Ainsi, $\text{Tor}(M/\text{Tor}(M)) \subset \{0\}$. Naturellement, $0 \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$, donc par double inclusion, $M/\text{Tor}(M)$ est sans torsion. □

Lemme 2.97 Soit M un A -module sur A un anneau commutatif intègre. Si M est libre, alors il est sans torsion.

Preuve : Soit $m \in M$ non nul, que l'on écrit $m = \sum_{s \in S} a_s \iota(s)$. On se donne $s_0 \in S$ tel que $a_{s_0} \neq 0$. Soit $a \in A$, on a $am = \sum_{s \in S} aa_s \iota(s)$. Ainsi, par unicité de la décomposition (voir [Proposition 2.85](#)), si $am = 0$, alors $aa_{s_0} = 0$ et alors par intégrité de A , on obtient $a = 0$. Dès lors, $\text{Tor}(M) = \{0\}$. □

Remarque 2.98 La réciproque est fausse en général. On peut prendre par exemple $A := \mathbb{Z}[X]$ qui est un anneau factoriel et non principal, avec $I := (2, X)$ qui n'est pas principal. Alors I est sans torsion en tant que A -module, mais n'est pas libre.

D'une manière générale, les sous- A -module de A sont ses idéaux. De plus, un idéal I est libre comme A -module si, et seulement s'il est principal. En effet, si I est principal, alors il est libre de rang 1 ou 0 si jamais $I \neq 0$. Réciproquement, supposons que I est un idéal possédant une famille génératrice d'au moins 2 éléments, disons $\{a, b\} \subset S$. Alors $\iota(a)\iota(b) = \iota(b)\iota(a)$ donnent deux décompositions différentes d'un même élément de I . Il n'est donc pas libre. Par contraposé, si I est libre, alors il est libre sur une famille d'au plus un élément, et alors il est principal.

En particulier, le [Lemme 2.97](#) donne un critère simple (même s'il n'est pas une condition suffisante) pour déterminer si un module est libre ou non. Le caractère suffisant sera donné dans le cadre des anneaux principaux, qui suivront dans quelques instants. Désormais, après avoir essayé d'étudier comment une notion de base peut subsister dans le cas des modules (via les modules libres, dont tout élément se décompose de

manière unique en une certaine famille), on peut s'intéresser tout de même aux modules ayant une famille génératrice finie, à défaut d'avoir une base de cardinal fini. On peut penser par exemple au $\mathbb{Z}$ -module $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ce module n'est pas libre car il n'est pas sans torsion (via la contraposée du [Lemme 2.97](#)), mais il possède tout de même une famille génératrice finie. De plus, on observe une partie qui est libre, celle venant de $\mathbb{Z}$ dans le produit direct. Nous allons à présent étudier le lien entre liberté, famille génératrice et torsion.

Définition 2.99 (Module de type fini) Soit A un anneau commutatif. On dit que M est de type fini s'il existe une partie finie $S \subset M$ tel que $\langle S \rangle = M$. Autrement dit, M est de type fini s'il est engendré par une famille finie.

Exemple 2.100

- (i) Un module libre sur une famille finie est de type fini.
- (ii) Pour $n \geq 2$, $r \geq 1$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$ est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini (mais n'est pas libre), ainsi qu'un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -module de type fini.
- (iii) $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas un $\mathbb{Z}$ -module de type fini, mais est un $\mathbb{Z}$ -module libre (et évidemment, c'est un $\mathbb{Z}[X]$ module libre de type fini, de rang 1).

Donnons d'abord quelques propriétés générales.

Lemme 2.101 Soit A un anneau commutatif et M un A -module. M est de type fini si, et seulement si il est quotient d'un A -module libre sur un ensemble fini.

Preuve : Si M est le quotient d'un module libre sur S une famille finie, alors en notant $\pi : N \rightarrow M$ ce quotient, on a $M = \pi(N) = \pi(\langle \iota(S) \rangle) = \langle \pi \circ \iota(S) \rangle$ et M est alors de type fini.

Réciproquement, si M est engendré par une famille finie S , alors on se donne (N, ι) un module libre sur S . En notant $j : S \rightarrow M$ l'inclusion, qui s'étend en morphisme $\pi : N \rightarrow M$, on a alors : $\pi(N) = \pi(\langle \iota(S) \rangle) = \langle \pi \circ \iota(S) \rangle = \langle j(S) \rangle = M$ et alors M est bien un quotient d'un module libre sur une famille finie.

□

Ensuite, on peut donner la propriété suivante, qui énonce un résultat bien intuitif quant à la notion de liberté et engendré par une famille finie.

Proposition 2.102 Soit A un anneau commutatif. Un A -module libre est de type fini si, et seulement si il est de rang fini.

Preuve : D'abord, il est clair que si M est libre et de rang fini, alors il est de type fini car $M = \langle \iota(S) \rangle$ avec $\iota(S)$ de cardinal fini. Maintenant, supposons que M est de type fini et libre sur S . D'après le [Lemme 2.101](#), on peut se donner $\pi : N \rightarrow M$ surjective avec N un module libre sur T où T est une partie génératrice finie de M . On en conclut par la [Proposition 2.92](#) que $|S| \leq |T|$ et donc que M est de rang fini.

□

Maintenant que nous avons fait le tour des quelques propriétés générales, nous passons au cas particulier des modules sur un anneau (commutatif) principal. Dans ce cas, de bonnes propriétés apparaissent.

Proposition 2.103 *Soit A un anneau principal et soit M un A -module libre de type fini (i.e de rang fini). Alors tout sous-module de M est de rang fini, inférieur à celui de M .*

Preuve : On va raisonner par récurrence sur le rang de M .

(Initialisation) : Si $\text{rg}(M) = 0$, alors il n'y a rien à prouver puisque nécessairement un sous module de M est M lui-même.

Hérédité : Supposons le résultat vrai pour tout module de rang inférieur ou égal à r . Supposons que M est un module libre de rang $r + 1$ et soit M' un sous-module de M . On peut considérer une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} Q \longrightarrow 0$$

où Q est un sous-module de M , de rang r . En effet, notons $S = \{1, \dots, n+1\}$ tel que (M, ι) est libre sur S . Alors $j : s_i \mapsto \begin{cases} \iota(s_i) & \text{si } i \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et $i : s_i \mapsto \begin{cases} \iota(s_i) & \text{si } i \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ se prolonge en applications A -linéaires. On note respectivement Q et N l'image de leur prolongement. Comme N est libre de rang 1, il est isomorphe à A . Ceci donne bien la suite exacte courte souhaitée (plus simplement, on sait que M est isomorphe à A^{r+1} , de là, il est facile de construire une telle suite exacte courte). Soit désormais M' un sous-module de M . Alors $p(M')$ est un sous-module de Q . Ce dernier étant de rang r , par hypothèse de récurrence, $p(M')$ est de rang inférieur ou égal à r . De plus, $i^{-1}(M')$ est un sous-module de A , c'est-à-dire un idéal de A . Or A est principal, donc $i^{-1}(M')$ est engendré par un élément $x \in A$ et alors $i^{-1}(M')$ est bien de rang inférieur ou égal à 1 (si $x = 0$, il est de rang 0 et sinon, il est de rang 1).

Enfin, on a la suite exacte courte suivante :

$$0 \longrightarrow i^{-1}(M') \xrightarrow{\tilde{i}} M' \xrightarrow{\tilde{p}} p(M') \longrightarrow 0$$

où $\tilde{i}, \tilde{p}$ sont les restrictions naturelles de i et p . Or, $p(M')$ est libre, donc par le [Corollaire 2.87](#), $M' \simeq i^{-1}(M') \oplus p(M')$, qui est libre de rang au plus $r + 1$ comme somme directe.

Ce qui conclut par principe de récurrence.

□

Remarque 2.104 L'hypothèse sur A comme anneau principal est nécessaire dès lors que $r \geq 1$. Prenons par exemple $A = \mathbb{Z}[X]$ et $I = (2, X)$ l'idéal engendré par 2 et X . L'application $\pi : \sum_{k=0}^n a_k X^k \mapsto 2a_0 + \sum_{k=1}^n a_k X^k$ est surjective, d'image I et fait de I un quotient d'un A -module libre de rang 1 (à savoir A). Il est donc libre, mais de rang supérieur à 1. En effet, on peut montrer qu'un sous-module de A de rang inférieur ou égal à 1 n'est nul autre qu'un idéal principal, ce qui n'est pas le cas pour I . D'une manière générale, les sous- A -modules de A de rang inférieur ou égal à 1 sont ses idéaux principaux. Il va alors de soit de considérer que A doit être principal pour obtenir la proposition précédente.

Un corollaire direct, portant cette fois sur les modules de type fini est le suivant.

Corollaire 2.105 *Soit A un anneau principal et soit M un A -module de type fini. Alors tout sous-module de M est de type fini.*

Preuve : On applique dans un premier temps le [Lemme 2.101](#). On obtient alors $\pi : N \rightarrow M$ avec N libre sur une famille finie. Soit M' un sous-module de M , alors $\pi^{-1}(M')$ est un sous-module de N , qui est alors à son tour libre et de rang fini (inférieur à celui de N) d'après la [Proposition 2.103](#). Dès lors, $M' = \pi(\pi^{-1}(M'))$ est bien le quotient d'un module libre sur une famille finie. À nouveau, par [Lemme 2.101](#), on obtient que M' est de type fini. □

Remarque 2.106 À nouveau, on peut s'intéresser à pourquoi le caractère principal de A est important. On peut considérer par exemple $A = \mathbb{Z}[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ et $I = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$. I est un sous- A -module de A , qui n'est pas de type fini, tandis que A est de type fini (et libre de rang 1).

Désormais, réinterressons-nous à la torsion dans les modules sur les anneaux principaux. Nous avons vu que lorsqu'un module est libre, il est sans torsion. Le cadre des anneaux principaux permet d'en déduire la réciproque.

Proposition 2.107 *Soit A un anneau principal et soit M un A -module de type fini. M est libre si, et seulement si il est sans torsion.*

Preuve : Comme mentionné ci-dessus, le [Lemme 2.97](#) donne le sens direct. Intéressons-nous à la réciproque. Supposons que M soit sans torsion. Par hypothèse sur M , on peut se donner S une sous-partie finie de M telle que $\langle S \rangle = M$.

De la même manière qu'en algèbre linéaire, rien ne prévaut le fait qu'il existe des combinaisons linéaires amenant à 0. Pour remédier à cela, on considère T une sous-partie de S maximale libre. Prendre une telle famille est possible car $\langle \emptyset \rangle$ est libre sur $\emptyset$, et S est une famille finie. Notons alors $N = \langle T \rangle$.

Nous avons besoin du résultat intermédiaire suivant :

Pour tout $s \in S$, il existe $a \in A \setminus \{0\}$ tel que $as \in N$.

En effet, si $s \in T$, $a = 1$ convient et comme A est non trivial (car principal), $1 \neq 0$. Sinon, raisonnons par l'absurde. S'il existe $s \in S \setminus T$ tel que pour tout $a \in A \setminus \{0\}$, $as \notin N$, alors $\langle s \rangle$ est un module libre

de rang 1 en somme directe avec N et donc T n'est pas maximale car $T \cup \{s\}$ convient comme famille libre de M (et de cardinal strictement supérieur).

Dès lors, pour tout $s \in S$, on peut se donner $a_s \in A \setminus \{0\}$ tel que $a_s s \in N$. Maintenant, notons $a = \prod_{s \in S} a_s$ et $\varphi : m \mapsto am$. Par intégrité de A , $a \neq 0$ et alors φ est injective car M est sans torsion. Ainsi, φ est un isomorphisme entre M et son image $\varphi(M)$. Or, $\varphi(M)$ est un sous-module de N . En effet, pour tout $s \in S$, $\varphi(s) = \prod_{s' \neq s} a_{s'} a_s s \in N$. Comme M est engendré par S , on en déduit que $\langle \varphi(S) \rangle = \varphi(\langle S \rangle) = \varphi(M) \subset N$.

Enfin, N est libre, donc par la [Proposition 2.103](#), $\varphi(M)$, et donc M , est un module libre. □

Remarque 2.108 À nouveau, le caractère de type fini est également nécessaire. On peut considérer par exemple $\mathbb{Q}$ en tant que $\mathbb{Z}$ -module (avec $\mathbb{Z}$ principal) qui est sans torsion. En revanche, il n'est pas libre. En effet, supposons que $(\mathbb{Q}, \iota)$ soit libre sur S en tant que $\mathbb{Z}$ -module. Soit $s \in S$, et $x = \iota(s) = 2 \frac{\iota(s)}{2}$. On peut décomposer à nouveau $\frac{\iota(s)}{2}$ dans la $\mathbb{Z}$ -base $\iota(S)$. On a alors :

$$\iota(s) = 2 \sum_{s' \in S} a_{s'} \iota(s')$$

pour une certaine fonction à support finie $a : S \rightarrow \mathbb{Z}$, ce qui est absurde par unicité de la décomposition. D'une manière générale, les modules divisibles ne sont pas libres.

Enfin, nous pouvons combiner les éléments précédents pour déterminer une première classification des A -modules de type fini avec A principal.

Théorème 2.109 Soit A un anneau principal et M un A -module de type fini. Alors M est isomorphe à $\text{Tor}(M) \oplus M/\text{Tor}(M)$ avec $M/\text{Tor}(M)$ qui est libre (sans torsion) et les deux morceaux de la somme directe sont de type fini.

Preuve : On a la suite exacte courte suivante :

$$0 \longrightarrow \text{Tor}(M) \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M/\text{Tor}(M) \longrightarrow 0$$

De plus, $M/\text{Tor}(M)$ est sans torsion, donc d'après la [Proposition 2.107](#) ce dernier est également libre. Ainsi, par le [Corollaire 2.87](#), la suite exacte est scindée. Autrement dit, $M \simeq \text{Tor}(M) \oplus M/\text{Tor}(M)$. De plus, $\text{Tor}(M)$ est un sous-module de M qui est de type fini, donc par le [Corollaire 2.105](#), $\text{Tor}(M)$ est également de type fini. Enfin, $M/\text{Tor}(M)$ est de type fini en tant que quotient d'un module de type fini. □

Nous nous repencherons plus tard sur d'autres propriétés des modules sur les anneaux (noethériens, principaux) afin d'obtenir de meilleures propriétés.

2.6 Algèbres

Pour les modules, nous avons ajouté une loi externe à un groupe abélien $(M, +)$. Que se passe-t-il si nous avons au départ une structure plus riche ? Prenons le cas d'un anneau $(A, +, \cdot)$, auquel on veut ajouter une structure externe adaptée à la structure interne. Nous obtenons alors une algèbre, dont la définition est la suivante :

Définition 2.110 (Algèbre) Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif. Une A -algèbre est un anneau B muni d'un morphisme d'anneaux $\rho : A \rightarrow B$ tel que $\rho(A) \subset Z(B)$, c'est-à-dire tel que tout élément de l'image de ρ commute avec les éléments de B .

On note généralement a simplement au lieu de $\rho(a)$, même si dans certains cas, on préfère garder une notation plus claire pour éviter des soucis d'homogénéité.

Exemple 2.111

- (i) Si M est un A -module, alors $B := \text{End}_A(M)$ muni de $\rho : a \mapsto a\text{id}_M$ est une A -algèbre. Elle n'est commutative que si M est de rang inférieur ou égal à 1.
- (ii) L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre pour ρ l'application qui à $a \in \mathbb{K}$ associe le polynôme constant égal à a .
- (iii) L'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre une fois munie de $\rho : a \mapsto aI_n$.
- (iv) Un anneau possède une unique structure de $\mathbb{Z}$ -algèbre, via $\rho : k \mapsto \underbrace{1_A + \cdots + 1_A}_{k \text{ fois}}$, avec, si k est strictement négatif, des signes $-$ devant chaque 1_A .

Définition 2.112 (Sous-algèbre) Soit B une A -algèbre. On dit que B' est une sous- A -algèbre de B si c'est un sous-anneau de B et un sous- A -module, ou encore, si B' contient $0_B, 1_B$, est stable par addition, multiplication, et multiplication par les images de A ($\forall a \in A, b' \in B', \rho(a)b' \in B'$).

Définition 2.113 (Morphisme d'algèbre) Soient $(B, \rho_B), (C, \rho_C)$ deux A -algèbres. On dit que $\varphi : B \rightarrow C$ est un morphisme d'algèbre si c'est un morphisme d'anneau et tel que $\varphi \circ \rho_B = \rho_C$.

De là, on récupère des constructions usuelles de sous-algèbres : L'image ou préimage d'une sous-algèbre est une sous-algèbre de l'algèbre correspondante. Une intersection quelconque d'algèbres est une algèbre. On peut alors définir la notion de sous-algèbre engendrée par une partie avec les propriétés universelles usuelles. On peut également s'intéresser à la notion d'algèbres libres comme énonce le lemme suivant.

Lemme 2.114 Soit $(M, \cdot)$ un monoïde et A un anneau commutatif. Il existe une unique structure de A -algèbre sur le A -module libre $A[M]$ et faisant de l'application $\iota : M \rightarrow A[M]$ un morphisme de monoïdes, donnée par $\rho : a \mapsto a1_M$ et la multiplication par :

$$\forall a, a' : M \rightarrow A, \left(\sum_{m \in M} a_m m \right) \cdot \left(\sum_{m \in M} a'_m m \right) := \sum_{m, m' \in M} a_m a'_m m \cdot m'$$

Si M est un monoïde commutatif, alors il en est de même pour $A[M]$, et réciproquement dès lors que A n'est pas l'anneau trivial.

Enfin, cette algèbre vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout A -algèbre B , tout morphisme de monoïde $\varphi : M \rightarrow (B, \cdot)$, il existe un unique morphisme de A -algèbres $\bar{\varphi} : A[M] \rightarrow B$ tel que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow \iota & \nearrow \bar{\varphi} & \\ A[M] & & \end{array}$$

De ce lemme, on peut construire un objet précédemment mentionné, souvent utilisé en algèbre.

Application 2.115 Soit A un anneau commutatif non trivial. On note $A[X]$ l'algèbre libre sur $\mathbb{N}$, dont on note X^n l'image de n .

Nous voyons que, contrairement aux structures libres précédentes, nous avons besoin ici d'un monoïde au départ et pas seulement d'un ensemble S . Or, nous avons construit la notion de monoïde libre sur une partie S donc nous pouvons très simplement combiner ces résultats pour définir ce que l'on appelle les algèbres de polynômes.

Définition 2.116 Soit A un anneau commutatif et $\mathcal{I}$ un ensemble. Soit $M(\mathcal{I})$ le monoïde commutatif libre sur $\mathcal{I}$. La A -algèbre des polynômes en les indéterminées indexées par $\mathcal{I}$ est la A -algèbre libre $A[M]$. On notera par la suite $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ cette algèbre, où X_i représente l'image de $i \in \mathcal{I}$ dans $A[M]$.

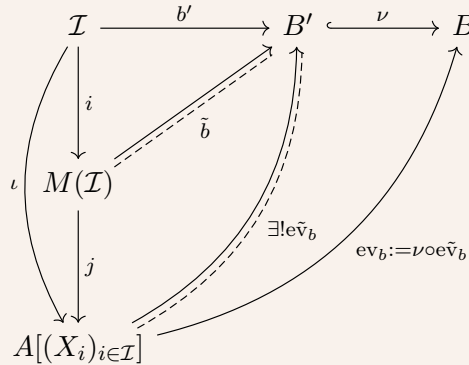
Cette algèbre vérifie la propriété universelle suivante :

Proposition 2.117 (Propriété universelle des algèbres de polynômes) Soient A un anneau commutatif, $\mathcal{I}$ un ensemble quelconque, B une A -algèbre. Pour toute fonction $b : \mathcal{I} \rightarrow B$ dont les images commutent deux à deux, il existe un unique morphisme de A -algèbre $\text{ev}_b : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B$ tel que $b = \text{ev}_b \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} & \xrightarrow{b} & B \\ \downarrow \iota & \nearrow \text{ev}_b & \\ A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] & & \end{array}$$

De plus, pour toute A -algèbre C et tout morphisme d'algèbre $\varphi : B \rightarrow C$, $\varphi \circ \text{ev}_b = \text{ev}_{\varphi \circ b}$.

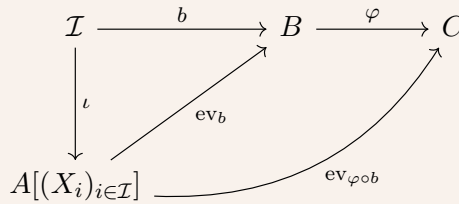
Preuve : Si on note B' la sous- A -algèbre de B engendré par $b(\mathcal{I})$, on obtient alors des morphismes $\tilde{b}$ et ev_b faisant commuter le diagramme suivant :



D'abord, $\tilde{b}$ est obtenue par liberté de $M(\mathcal{I})$ sur $\mathcal{I}$ comme monoïde commutatif, et sachant que B' est également un monoïde commutatif. Ensuite, $\tilde{\text{ev}}_b$ est obtenu par liberté de $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ sur $M(\mathcal{I})$ en tant qu'algèbre sur un monoïde et sachant que B' possède également une structure d'algèbre. Par soucis de notation, on pose b' et ν tels que $b = \nu \circ b'$.

Par commutativité du diagramme précédent, on obtient bien que $\text{ev}_b \circ \iota = b$. Montrons alors l'unicité (qui se montre de manière analogue à celle de la Proposition 2.91). Soit $\psi : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B$ vérifiant $\psi \circ \iota = b$. On peut restreindre ψ à B' car son image est exactement B' . En effet, $\psi(A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]) = \psi(\langle \iota(\mathcal{I}) \rangle) = \langle \psi \circ \iota(\mathcal{I}) \rangle = \langle b(\mathcal{I}) \rangle = B'$. Dès lors, on peut se donner $\psi' : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B'$ tel que $\psi = \nu \circ \psi'$. Ensuite, l'unicité de $\tilde{b}$ donne l'unicité de $\tilde{\text{ev}}_b$ et donc $\psi' = \tilde{\text{ev}}_b$, puis $\psi = \text{ev}_b$ en composant par ν .

Désormais que nous avons l'unicité d'un tel morphisme d'algèbres, si on se donne $\varphi : B \rightarrow C$ un morphisme d'algèbre, alors on peut montrer que $\text{ev}_{\varphi \circ b} = \varphi \circ \text{ev}_b$. En effet, on a le diagramme commutatif suivant :



En sachant que $\varphi \circ \text{ev}_b$ et $\text{ev}_{\varphi \circ b}$ sont deux morphismes d'algèbres de $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ vers C vérifiant la propriété universelle précédemment démontrée, on obtient bien que $\text{ev}_{\varphi \circ b} = \varphi \circ \text{ev}_b$. $\square$

Remarque 2.118 À l'instar de la construction de monoïdes commutatifs libres et groupes abéliens libres sur un ensemble partant de modules libres, on peut construire des anneaux commutatifs libres à l'aide des algèbres de polynômes. On pose $A = \mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}]$. C'est un anneau commutatif libre sur S , et il vérifie la propriété universelle habituelle : Pour tout anneau commutatif B et toute fonction $b : S \rightarrow B$, il existe un unique morphisme d'anneaux $\bar{b} : \mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}] \rightarrow B$ tel que $b = \bar{b} \circ \iota$. En effet, tous les anneaux possèdent une unique structure de $\mathbb{Z}$ -algèbre, la propriété universelle de $\mathbb{Z}$ -algèbre libre sur

S s'applique à $\mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}]$ et B , pour donner un morphisme de $\mathbb{Z}$ -algèbre $\bar{b} : \mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}] \rightarrow B$, qui est donc en particulier un morphisme d'anneaux.

Exemple 2.119

- (i) Comme attendu, pour $S = \{s\}$ un singleton, les éléments de $A[X]$ sont de la forme $P = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$ où $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ est à support fini. Pour $b \in B$, l'application ev_b est l'évaluation en b , au sens où P est envoyé sur $P(b) := \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b^n$. En particulier, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien lorsque $\mathbb{K}$ est un corps pour la division euclidienne usuelle (et le stathme degré).
- (ii) De même qu'à l'item précédent, si $S = \{1, \dots, n\}$, $P = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}$, et pour $b_1, \dots, b_n$ des éléments de B qui commutent et $b : i \in S \mapsto b_i \in B$, P est envoyé via ev_b sur $P(b_1, \dots, b_n) := \sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \cdots b_n^{i_n}$.
- (iii) Pour E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $u \in \text{End}_{\mathbb{K}}(E)$. Il existe un unique morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbre $\text{ev}_u : \mathbb{K}[X] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{K}}(E)$ vérifiant $\text{ev}_u(X) = u$. Dès lors, l'image de $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$ est $P(u) = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i u^i$ où u^i est la composée i -fois de u avec elle-même. En particulier, ev_u n'est pas injective, et $\text{Ker}(\text{ev}_u)$ est un idéal principal engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal, noté μ_u , que l'on appelle le polynôme minimal de u .
- (iv) Soit B une A -algèbre. Pour $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, on définit $\tilde{P} \in \mathcal{F}(B^n, B)$ l'application qui à $(b_1, \dots, b_n)$ associe $P(b_1, \dots, b_n)$. On dit que $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à P . Alors $f : P \in A[X_1, \dots, X_n] \mapsto \tilde{P} \in \mathcal{F}(B^n, B)$ est un morphisme de A -algèbres. Il faut prendre garde à ne pas confondre les polynômes avec leurs fonctions polynômiales associées. En effet, si on considère par exemple $\mathbb{F}_p$ le corps $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$, et le polynôme $P = X^p - 1 \in \mathbb{F}_p[X]$. Alors $\tilde{P}$ est constante égale à 0 mais P lui n'est pas le polynôme nul. D'une manière générale, le morphisme d'algèbre f n'est pas injectif. Il l'est lorsque le corps est parfait et infini.
- (v) Pour B une A -algèbre commutative et $\mathcal{I}$ un ensemble quelconque, il existe un unique morphisme de A -algèbres $\bar{\rho} : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ qui fasse commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\rho} & B \\ \downarrow \iota_A & & \downarrow \iota_B \\ A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] & \xrightarrow[\bar{\rho}]{} & B[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \end{array}$$

Par exemple dans le cas où S possède un seul élément, le morphisme $\bar{\rho}$ envoie $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$ sur $\sum_{i \in \mathbb{N}} \rho(a) X^i$.

- (vi) $A[X_1, \dots, X_n]$ s'injecte naturellement dans $A[Y_1, \dots, Y_{n+1}]$: Si on note $S = \{1, \dots, n\}$ et $S' = \{1, \dots, n+1\}$, alors on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{i} & S' \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ A[X_1, \dots, X_n] & \xrightarrow[\exists ! j]{} & A[Y_1, \dots, Y_{n+1}] \end{array}$$

avec j qui envoie $P = \sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}$ sur $\sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} Y_1^{i_1} \cdots Y_n^{i_n}$.

- (vii) On a l'isomorphisme de A -algèbres $A[X_1, \dots, X_n][X] \simeq A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$. Notons $B = A[X_1, \dots, X_n]$. D'une part, $A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ est une B -algèbre via le morphisme j obtenue précédemment. Ainsi, on obtient un morphisme de B -algèbres $\varphi : B[X] \rightarrow A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ qui est naturellement un morphisme de A -algèbre car B est elle-même une A -algèbre, et qui envoie X sur X_{n+1} .

D'autre part, on peut définir l'application $f : \{1, \dots, n+1\} \rightarrow B[X]$ qui à $1 \leq i \leq n$ associe X_i , le polynôme de $B[X]$ constant égal à $X_i \in B$, et à $n+1$ associe X . On obtient alors un morphisme de A -algèbres $\psi : A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}] \rightarrow B[X]$ par liberté de $A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ sur $\{1, \dots, n+1\}$.

Pour vérifier que $\varphi \circ \psi = \text{id}_{A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]}$, il suffit de vérifier que $\varphi \circ \psi$ envoie X_i sur X_i car $A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ est engendrée par ces derniers en tant que A -algèbre.

Pour vérifier que $\psi \circ \varphi = \text{id}_{B[X]}$, on vérifie d'abord que ψ est également un morphisme de B -algèbres, puis que X est fixé par $\psi \circ \varphi$.

□

- (viii) Il existe une unique application A -linéaire $D : A[X] \rightarrow A[X]$ qui envoie X^n sur nX^{n-1} pour $n \geq 1$ et sur 0 si $n = 0$. Cette application est la dérivation, et vérifie la formule de Leibniz : $\forall P, Q \in A[X], (PQ)' = P'Q + PQ'$. Pour montrer ce résultat, on utilise uniquement la structure de A -module de $A[X]$ sur le monoïde commutatif $\mathbb{N}$. L'existence et l'unicité de D provient de l'habituelle propriété universelle des modules libres : On pose $d : n \in \mathbb{N} \mapsto nX^{n-1}$, avec pour convention $nX^{n-1} = 0$ pour $n = 0$. Cette application s'étend en une application. Enfin, la formule de Leibniz est vraie pour les polynômes de la forme X^k et X^l pour $k, l \in \mathbb{N}$. On en conclut par bilinéarité de $(P, Q) \mapsto (PQ)'$.

Enfin, on termine cette section par un résultat portant sur l'intégrité des anneaux de polynômes.

Proposition 2.120 *Soit A un anneau commutatif. Si A est intègre, alors tous les anneaux de polynômes à coefficients dans A sont intègres.*

Preuve : Dans un premier temps, on remarque que l'on peut se ramener au cas particuliers des anneaux de polynômes en un nombre fini d'indeterminées. En effet, si $P, Q \in A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ sont deux non nuls et sont tels que $PQ = 0$, alors leurs support étant finis, et puisque $A[(X_j)_{j \in \mathcal{J}}]$ s'injecte naturellement dans $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$, où ici on note $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ une sous-partie finie de $\mathcal{I}$ et contenant le support de P et Q , on peut traiter le cas de leurs homologues dans $A[(X_j)_{j \in \mathcal{J}}]$.

Dès lors, on raisonne par récurrence, où l'initialisation est assurée par hypothèse. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $A[X_1, \dots, X_n]$ soit intègre (où si $n = 0$, on a simplement A , puisque $A[\emptyset] \simeq A$). Supposons qu'il existe $P \in A[X_1, \dots, X_{n+1}]$ diviseur de zéro. Soit $Q \in A[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tel que $PQ = 0$.

On sait par l'item (vii) que $A[X_1, \dots, X_{n+1}]$ est isomorphe à $A[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}]$. On regarde alors P et Q dans cet anneau isomorphe, que l'on écrit $P = \sum_{k=0}^s P_k X_{n+1}^k$ et $Q = \sum_{j=0}^t Q_j X_{n+1}^j$. Le coefficient

devant X_{n+1}^{s+t} est $P_s Q_t$, qui est nul car $PQ = 0$. Dès lors, $P_s = 0$ ou $Q_t = 0$ par intégrité de $A[X_1, \dots, X_n]$ et par hypothèse de récurrence. D'où l'intégrité de $A[X_1, \dots, X_{n+1}]$. □

Bien d'autres propriétés des algèbres des polynômes pourraient être citées, et plus généralement, on pourrait traiter plus en largeur des algèbres générales. Nous conservons certains résultats pour les prochaines sections reprenant mon cours de M1.

Dans ce chapitre, nous allons revoir certains éléments de mon cours d'algèbre que j'ai suivi lors de mon année de M1 à Orsay, cours présenté par M. David Harari (voir [5–8]) , dont les cours sont riches et précis. Le cours original est bien plus riche que ce que je présente ici, mais certaines redondances avec le chapitre précédent, et de nombreuses notions sur lesquelles je ne préfère pas trop m'attarder (car je les connais déjà un peu trop...) ont eu tendance à raccourcir cette partie. Je présenterai donc principalement les résultats nouveaux apportés par ce cours, et qui ne me sont plus trop familiers. De plus, j'ai également utilisé deux livres ([3, 11]).

3.1 Retour sur les groupes

Cette section sera très courte car nous ne nous intéresserons pas aux différents résultats existants sur les groupes finis (pour le moment). Cette section complète la section sur les groupes du chapitre précédent uniquement à travers les notions suivantes : Groupes résolubles, groupes nilpotents, extensions de groupes, produits directs et semi-directs de groupes.

Définition 3.1 (Groupe résoluble) Soit G un groupe. On dit que G est résoluble s'il existe une suite $\{1\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_n = G$ avec pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $G_{i-1} \trianglelefteq G_i$ et G_i/G_{i-1} abélien.

Une caractérisation très utile en pratique est la suivante. Pour G un groupe, on définit par récurrence $D^n(G) = D(D^{n-1}(G))$, et $D^1(G) = D(G)$, et $D^0(G) = G$. Avec ces notations, on a :

Proposition 3.2 Soit G un groupe. G est résoluble si, et seulement si, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n(G) = \{1\}$.

Preuve : Raisonnons par double-implication.

($\Leftarrow$) : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n(G) = \{1\}$. On pose alors pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $G_i := D^{n-i}(G)$. On a alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $G_{i-1} \subset G_i$, avec $G_i/G_{i-1} = G_i/D(G_i)$ abélien par définition du sous-groupe dérivé. D'où l'implication réciproque.

($\Rightarrow$) : Soit $n \in \mathbb{N}$, et $\{1\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_n = G$, une suite telle que G est résoluble pour cette suite. Comme G/G_{n-1} est abélien, on obtient que $D(G) \subset G_{n-1}$. Par récurrence, on obtient que $D^i(G) \subset G_{n-i}$. En effet, si $D^{i-1}(G) \subset G_{n-i+1}$, alors comme G_{n-i+1}/G_{n-i} est abélien, on a $D(G_{n-i+1}) \subset G_{n-i}$. En combinant les inclusions, on a $D(D^{i-1}(G)) \subset G_{n-i}$, d'où $D^i(G) \subset G_{n-i}$. Puis, on obtient $D^n(G) = \{1\}$. D'où l'implication directe

Finalement, on a bien montré l'équivalence souhaitée. □

Définition 3.3 (Extension de groupe) Soient G, H, N des groupes. On dit que G est une extension de H (par rapport à N) s'il existe une suite exacte courte :

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1$$

Grossièrement, G est une extension de H si H est un quotient de G (donc isomorphe à un groupe de la forme G/N' avec N' isomorphe à N).

Remarque 3.4 On voit parfois certains auteurs et certaines autrices noter que G est une extension de N par rapport à H plutôt que l'inverse.

Il y a plusieurs types d'extensions intéressantes, nous traitons d'abord un cas très particulier, celui des produits directs. À noter d'abord qu'il existe deux notions de produits directs (de même pour les sommes directes), les produits directs internes et externes. Ces deux notions sont équivalentes en soit, mais la notion de produit direct interne permet en général de décrire un groupe en sous-groupes, alors que le produit direct externe permet de définir des extensions de groupes.

Définition 3.5 (Produit direct externe) Soient N, H deux groupes. On définit sur $N \times H$ une loi de groupe via : $\forall n, n' \in N, \forall h, h' \in H, (n, h) \cdot (n', h') := (nn', hh')$ où les multiplications coordonnées par coordonnés sont données par les lois de groupes respectives de N et H . On dit que $N \times H$ est le produit directe de N et de H . C'est une extension de N par rapport à H (et réciproquement), via $i : n \in N \mapsto (n, 1_H)$ et $p : (n, h) \in N \times H \mapsto h$, et la suite exacte courte :

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} N \times H \xrightarrow{p} H \longrightarrow 1$$

À noter que la notion de produit direct est beaucoup plus large que celle introduite ici. Nous verrons dans l'étude des catégories les notions de sommes directes et produit directs.

Remarquons quelques spécificités de ce produit externe de groupes. Notons $N' = \{(n, 1_H) \mid n \in N\}$ et

$H' = \{(1_N, h) \mid h \in H\}$. Ces ensembles forment des groupes, isomorphes respectivement à N et H . De plus, $N', H' \trianglelefteq N \times H$, $N' \cap H' = \{1\}$, et tout élément de $N \times H$ s'écrit comme le produit d'un élément de N' et d'un élément de H' . Ces propriétés nous amènent à définir la notion de produit direct interne de sous-groupes.

Définition 3.6 (Produit direct interne) Soit G un groupe, soient N, H des sous-groupes de G tels que :

- (i) $N, H \trianglelefteq G$
- (ii) $N \cap H = \{1_G\}$.
- (iii) $NH = G$

On dit alors que G est le produit direct de N et H , et on a l'isomorphisme $G \simeq N \times H$ pour la loi interne usuelle de produit direct.

On voit parfois les points (ii) et (iii) combinés en un seul point étant que tout élément de G se décompose de manière unique en un produit d'un élément de N et d'un élément de H .

- [1] Jiří Adámek, Horst Herrlich, and George E. Strecker. *Abstract and concrete categories : the joy of cats*. Dover books on mathematics. Dover Publ, Mineola, NY, 2004.
- [2] Ibrahim Assem. *Introduction au langage catégorique*. Number 130 in Mathématiques en devenir. Calvage & Mounet, Paris, 2022.
- [3] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. Calvage & Mounet, 3 edition, 2025.
- [4] Yves Félix and Daniel Tanré. *Topologie algébrique*. Sciences sup. Dunod, Malakoff, 2022.
- [5] David Harari. Anneaux commutatifs. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/ring24.pdf>, 2023.
- [6] David Harari. Corps, Théorie de Galois. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/galois24.pdf>, 2023.
- [7] David Harari. Groupes. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/group24.pdf>, 2023.
- [8] David Harari. Modules sur un anneau commutatif. <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~david.harari/enseignement/m1alg24/modules24.pdf>, 2023.
- [9] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge university press, New York, 2001.
- [10] Patrick Massot. Structures algébriques fondamentales. https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~patrick.massot/enseignement/poly_alg.pdf, 2023.
- [11] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. CAPES-AGREG mathématiques. Ellipses, Paris, 1996.